

第10讲 卷积神经网络

神经网络与深度学习 2026

信息科学技术学院 吴瀚霖

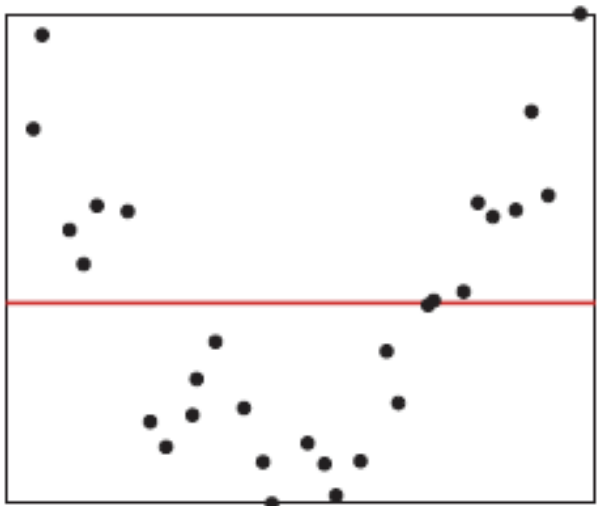
hlwu@bfsu.edu.cn

机器学习 $\neq$ 优化

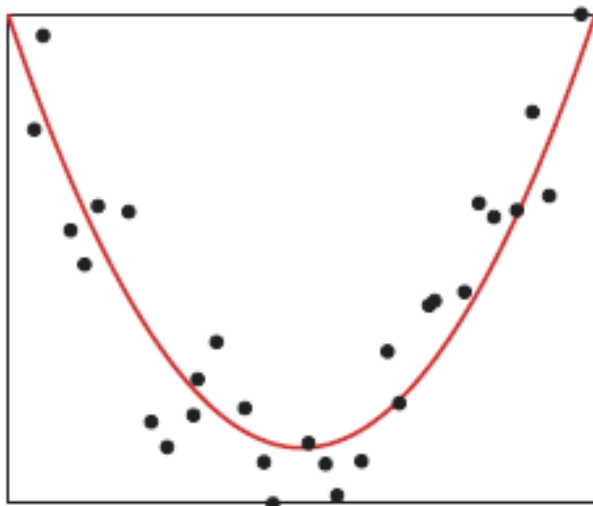
NO!

机器学习 = 优化?

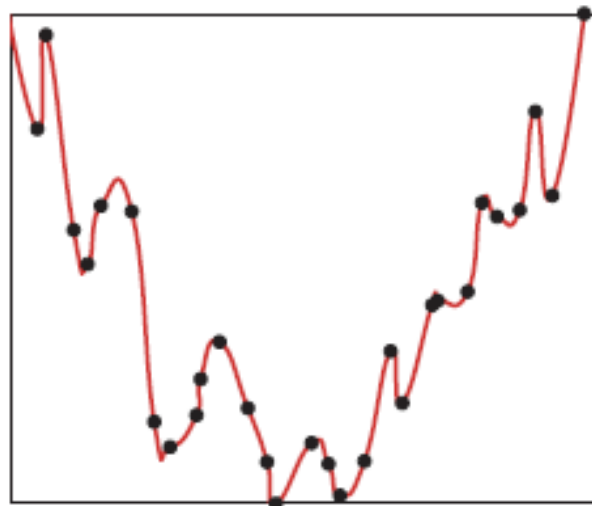
欠拟合



正常



过拟合



过拟合与欠拟合

NO!

机器学习 = 优化?

训练集上的误差

测试集上的误差

	低	高
低	YES!	? ? Bug
高	过拟合	欠拟合

介绍训练神经网络时常用的各种技巧

谈起一个训练神经网络有关的方法时，可以这样问自己

方法名称	改了哪个步骤	带来什么好处
.....		

1

我有什么选择

2

什么样的 f 更好

3

选一个最好的

介绍训练神经网络时常用的各种技巧

谈起一个训练神经网络有关的方法时，可以这样问自己

方法名称	改了哪个步骤	带来什么好处
.....		

更好的优化？

(训练集上)

OR

更好的泛化性能？

(测试集上)

寻找函数的三个步骤

1

我有什么选择

2

什么样的 f 更好

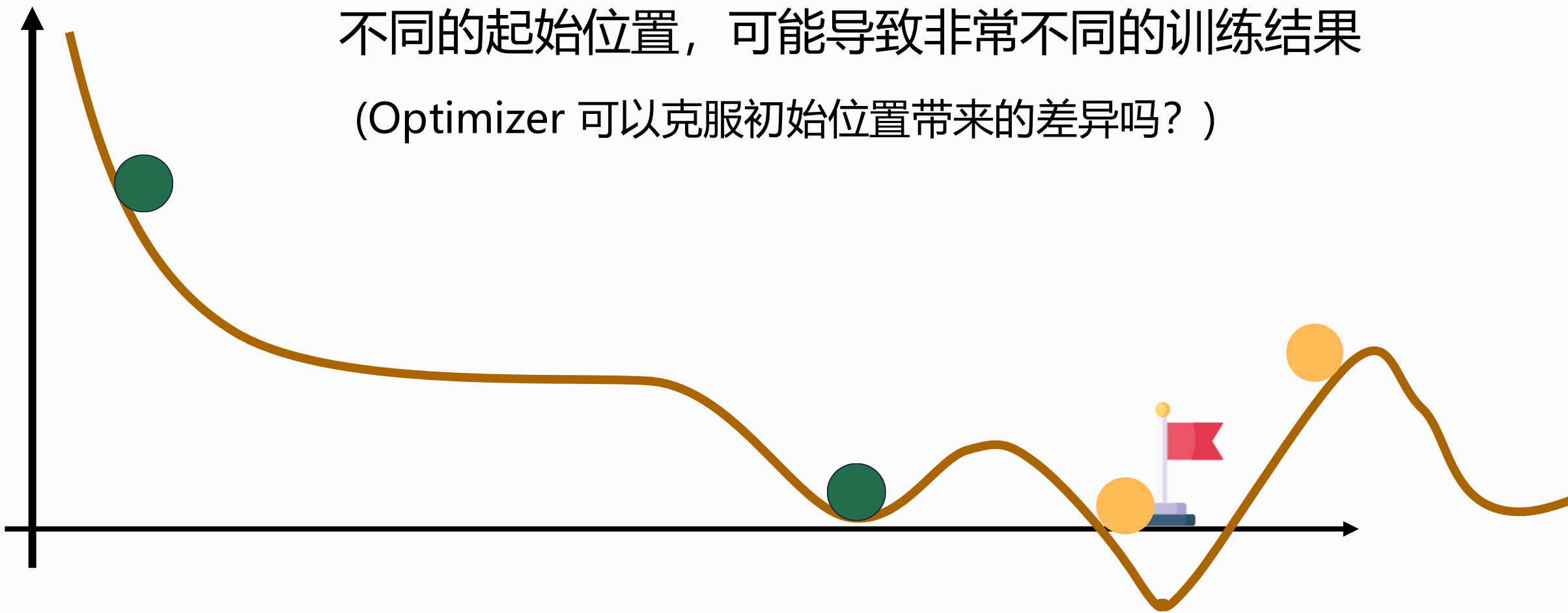
3

选一个最好的

上一周：更好的优化方法

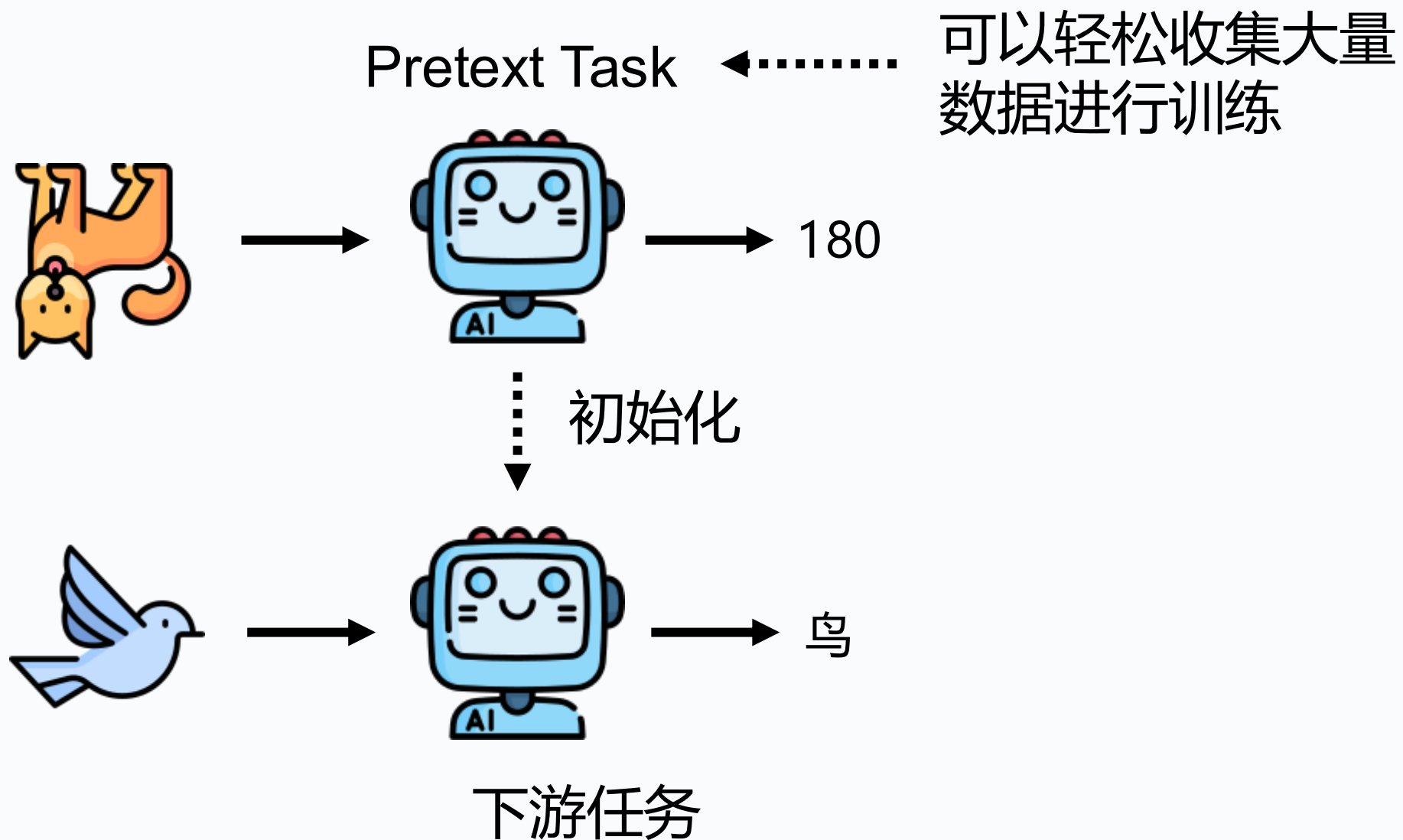
Initialization

不同的起始位置，可能导致非常不同的训练结果
(Optimizer 可以克服初始位置带来的差异吗？)



Initialization

预训练

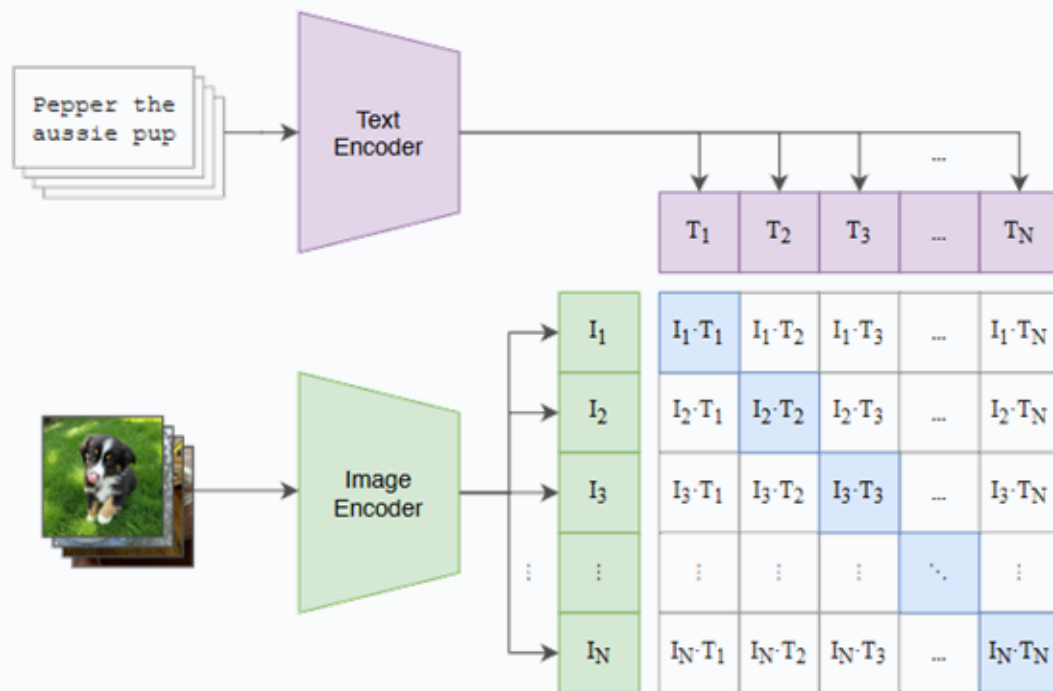


CLIP

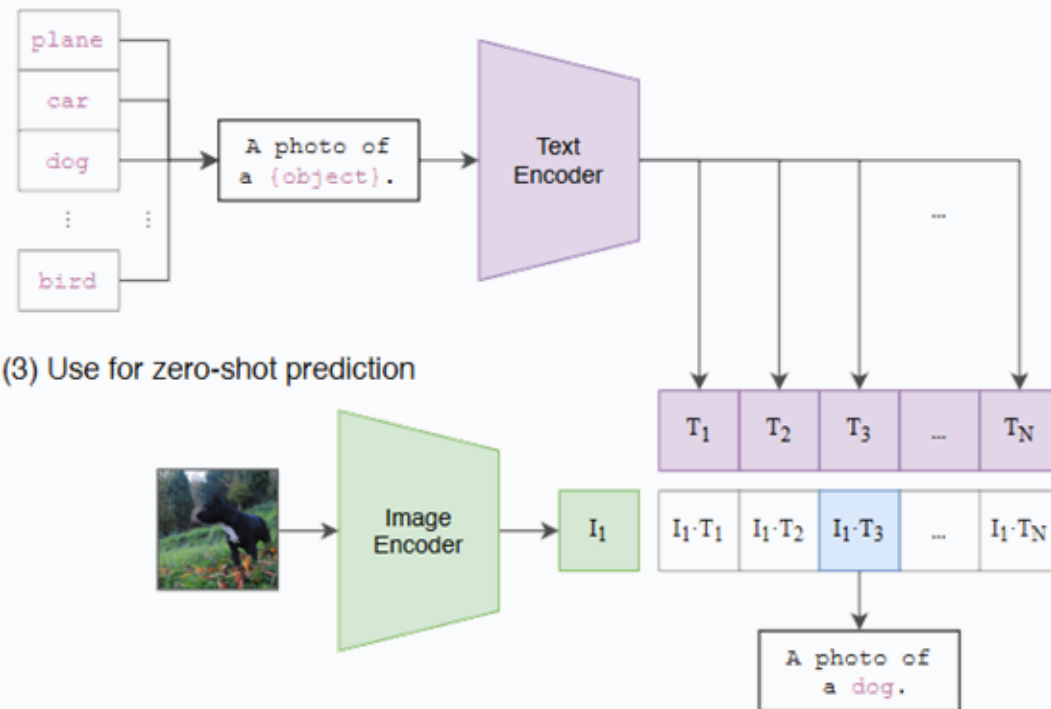
<https://arxiv.org/abs/2103.00020>

Contrastive Language-Image Pre-training

(1) Contrastive pre-training



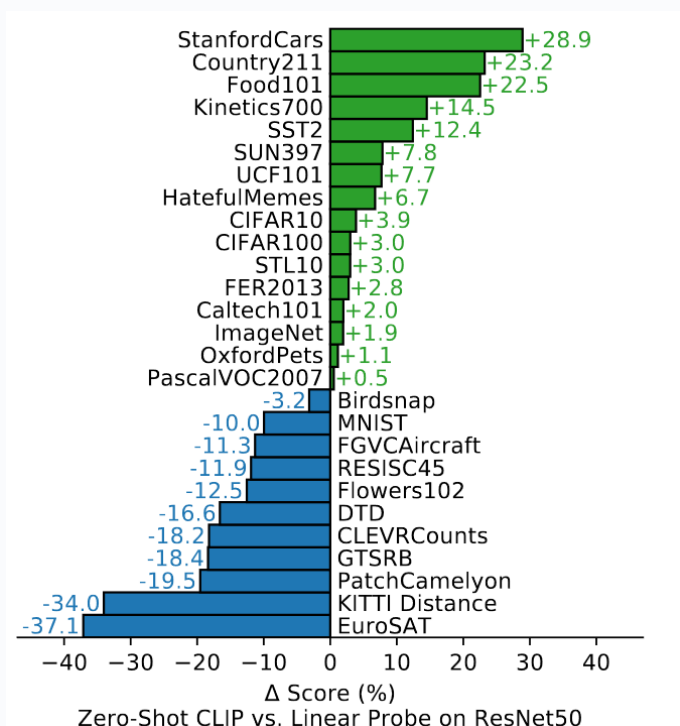
(2) Create dataset classifier from label text



(3) Use for zero-shot prediction

CLIP

<https://arxiv.org/abs/2103.00020>



Zero-shot CLIP is competitive with a fully supervised baseline.

大数据+大模型=效果炸裂

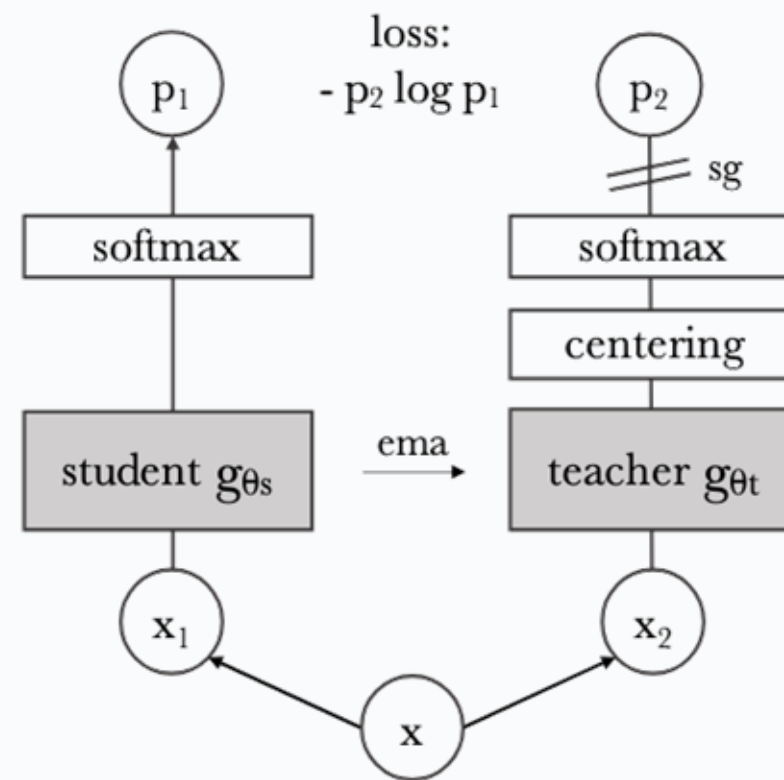
Money is all you need.. (误)



钞能力

DINO

<https://arxiv.org/abs/2104.14294>



Initialization

Pre-train 对于 Optimization 和 Generalization 都有帮助

方法名称	改了哪个步骤	带来什么好处
Initialization (e.g., pre-train)	寻找最好的函数	Better Optimization, Better Generalization

寻找函数的三个步骤

1

我有什么选择

2

什么样的 f 更好

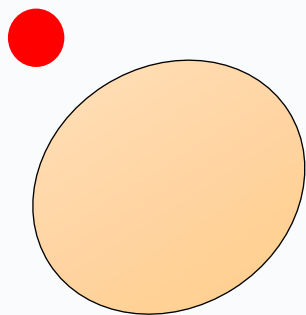
3

选一个最好的

更好的网络结构

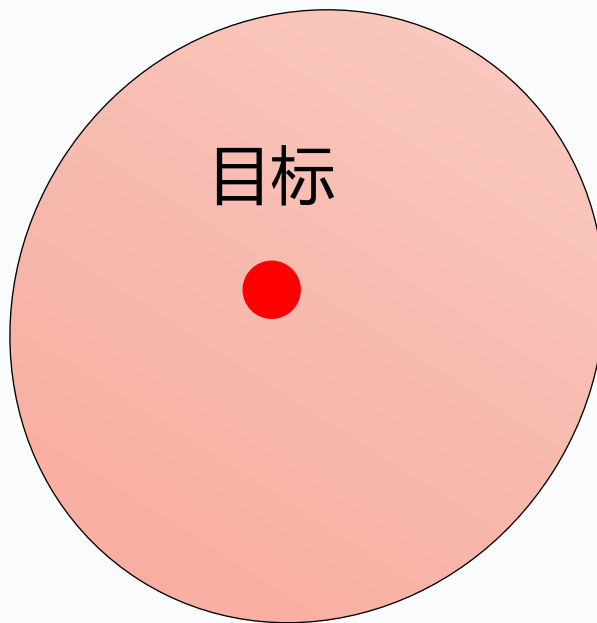
划定一个刚刚好的函数范围

目标



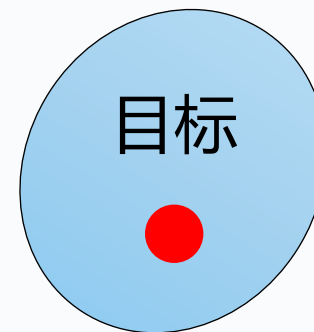
函数集合太小，可能
不包含好的函数

目标



函数集合大一些，更可
能包含好的函数
(容易 overfitting)

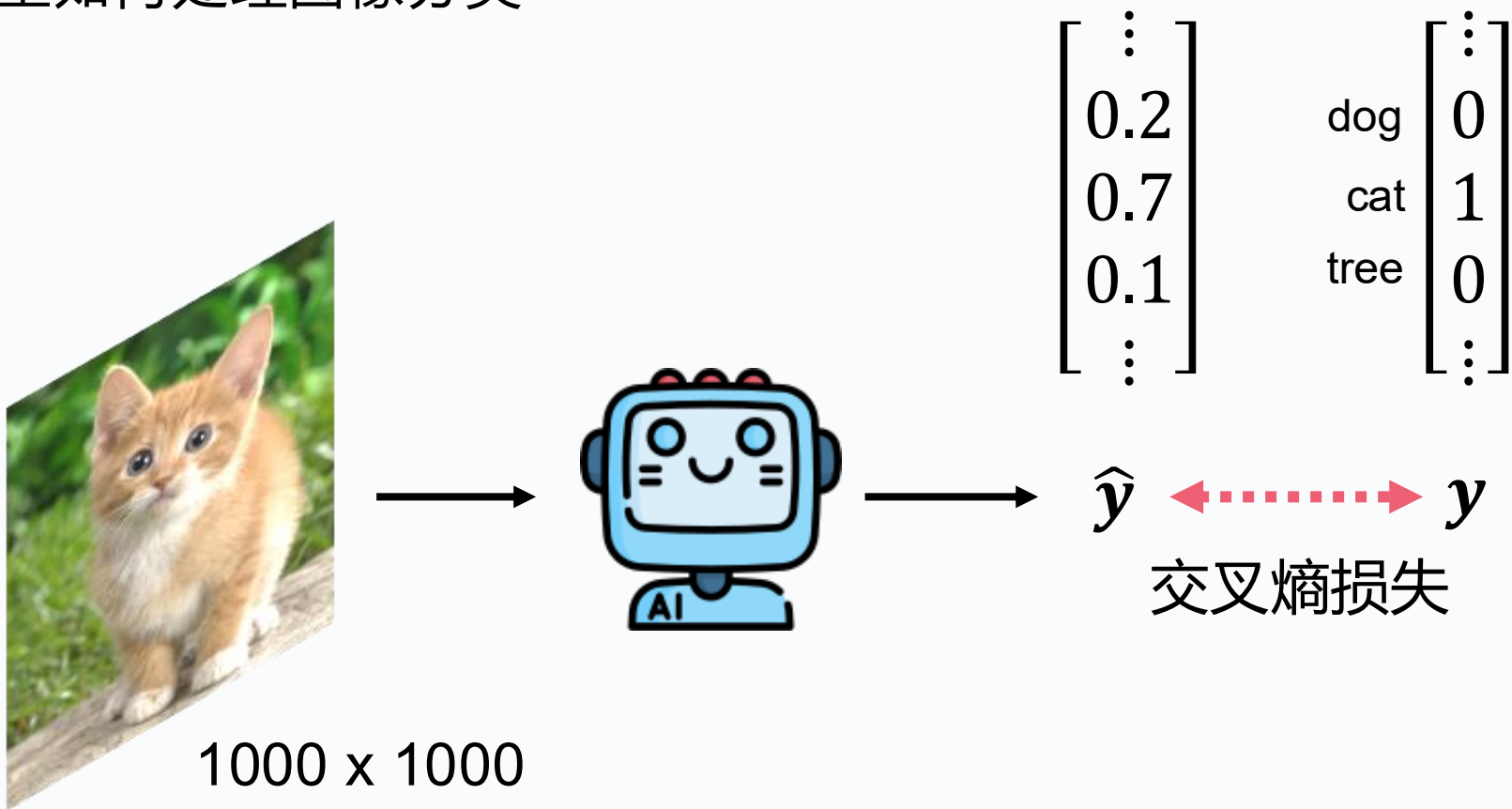
目标



选择一个较小、但刚
好包含好函数的范围
(根据 domain knowledge)

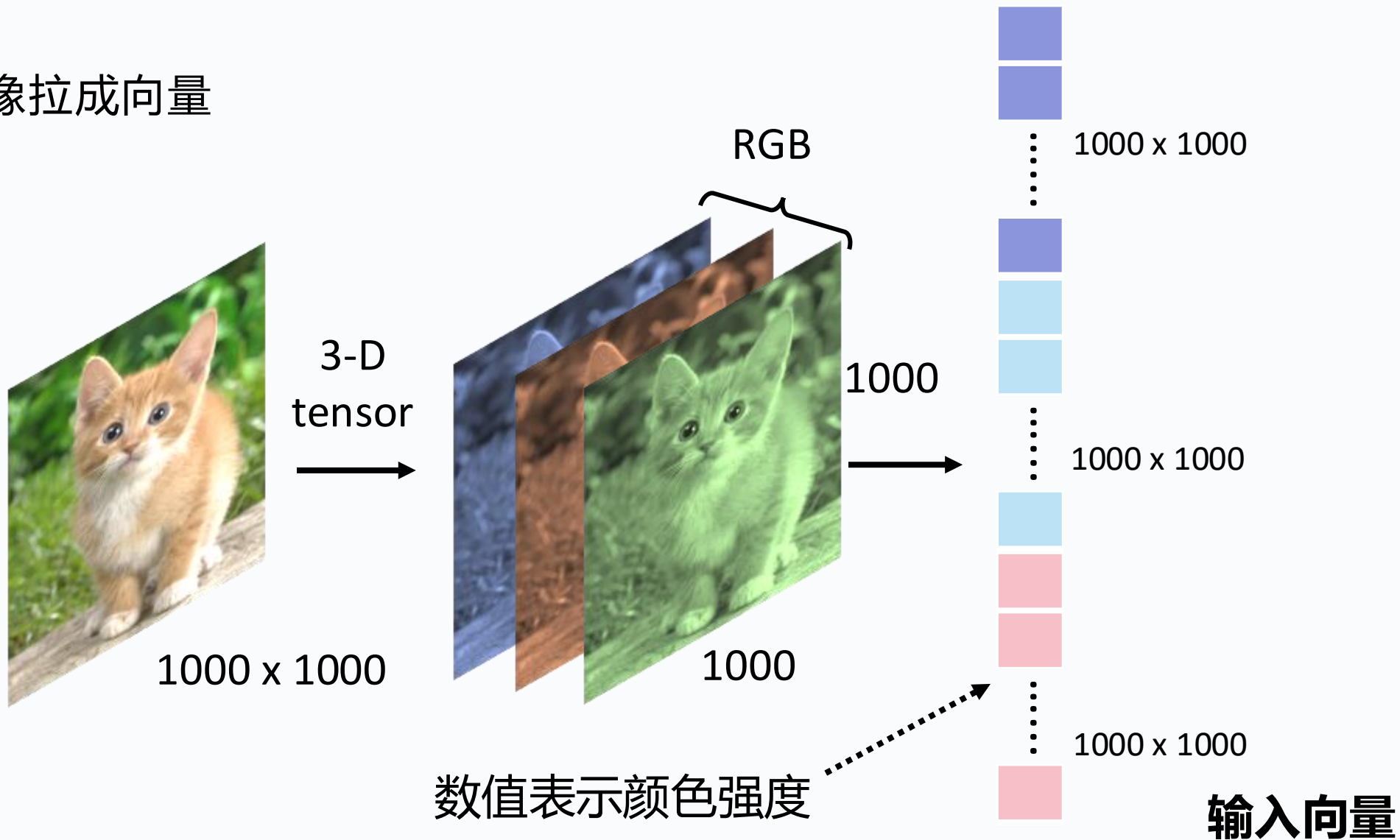
图像分类

深度学习模型如何处理图像分类

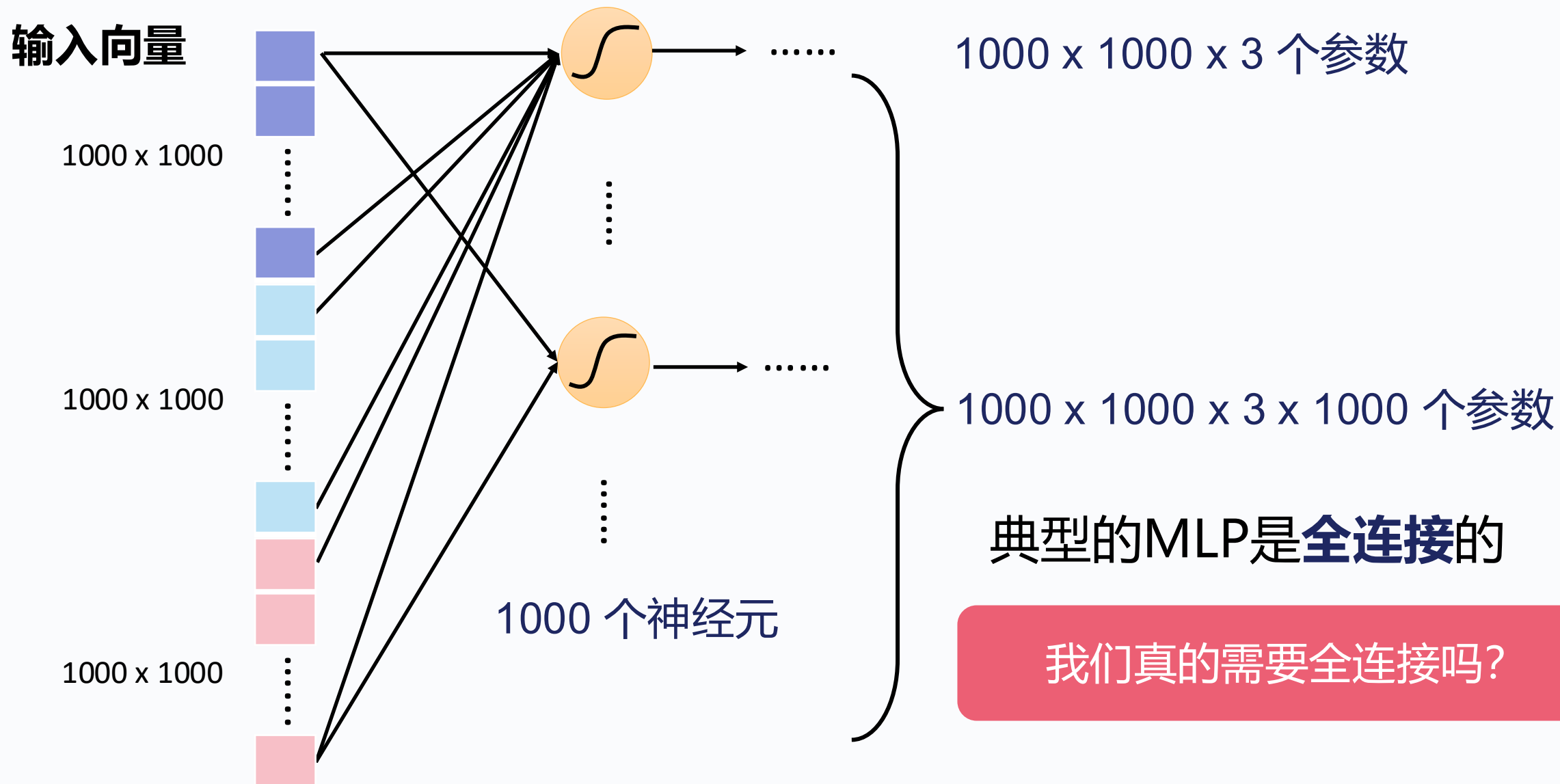


图像分类

把图像拉成向量



全连接 $\longrightarrow$ 参数太多



人类如何完成图片识别



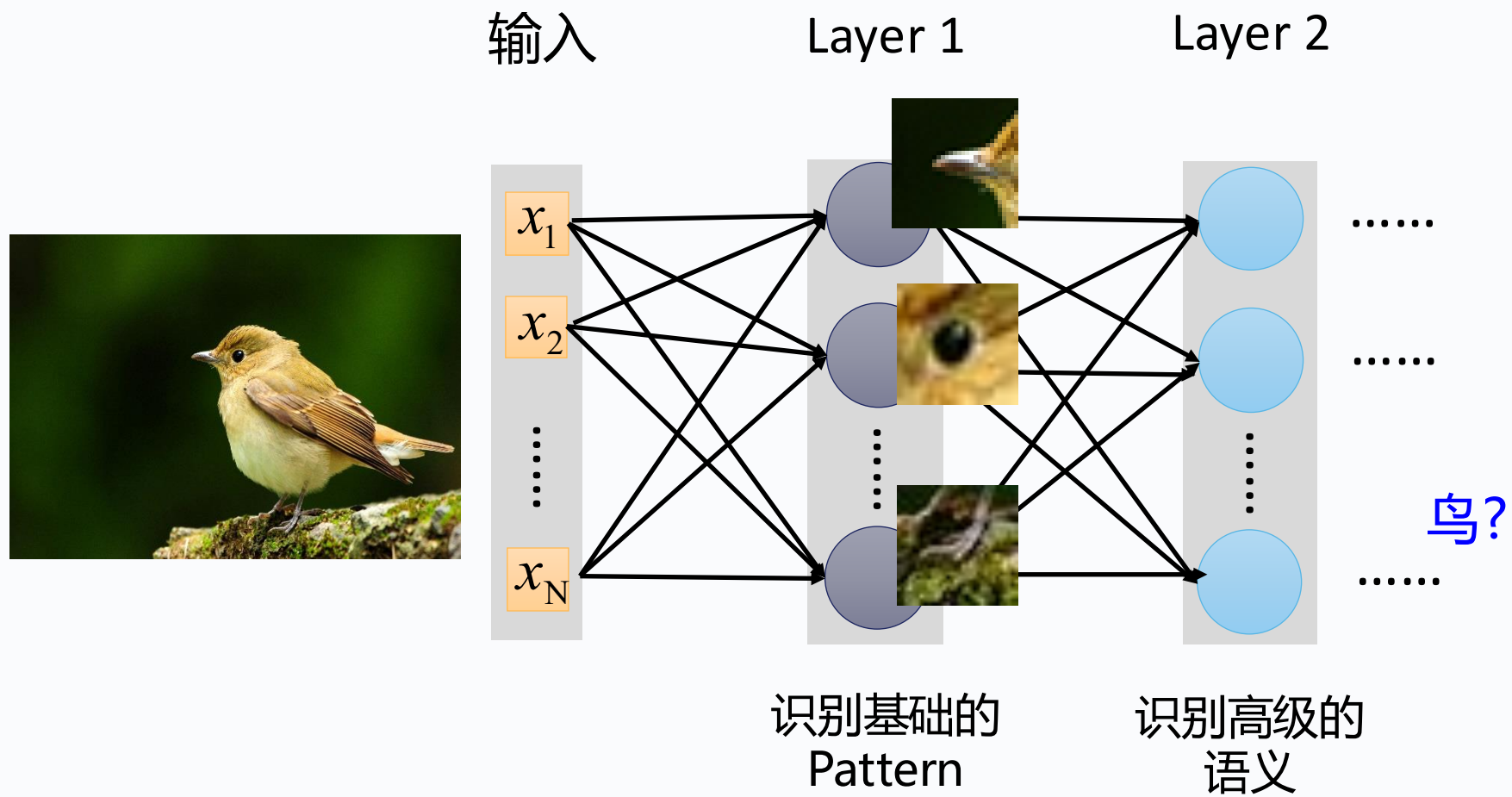
人类会通过拼接某些“**基础**”的碎片信息，整合成完整的语义。

Pattern

视觉神经系统中，神经元**只接受其所支配的刺激区域**内的信号。

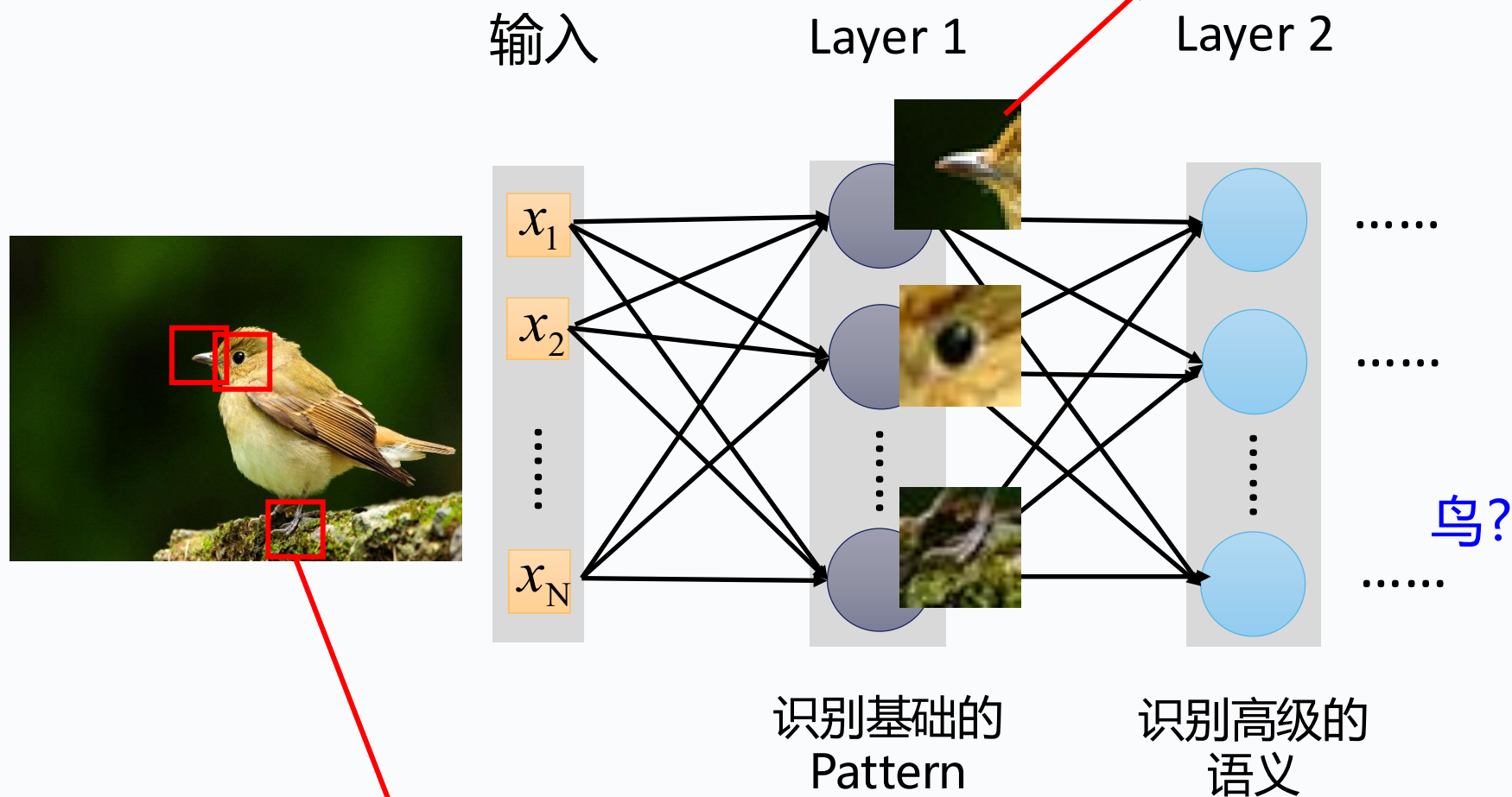
感受野

观察1



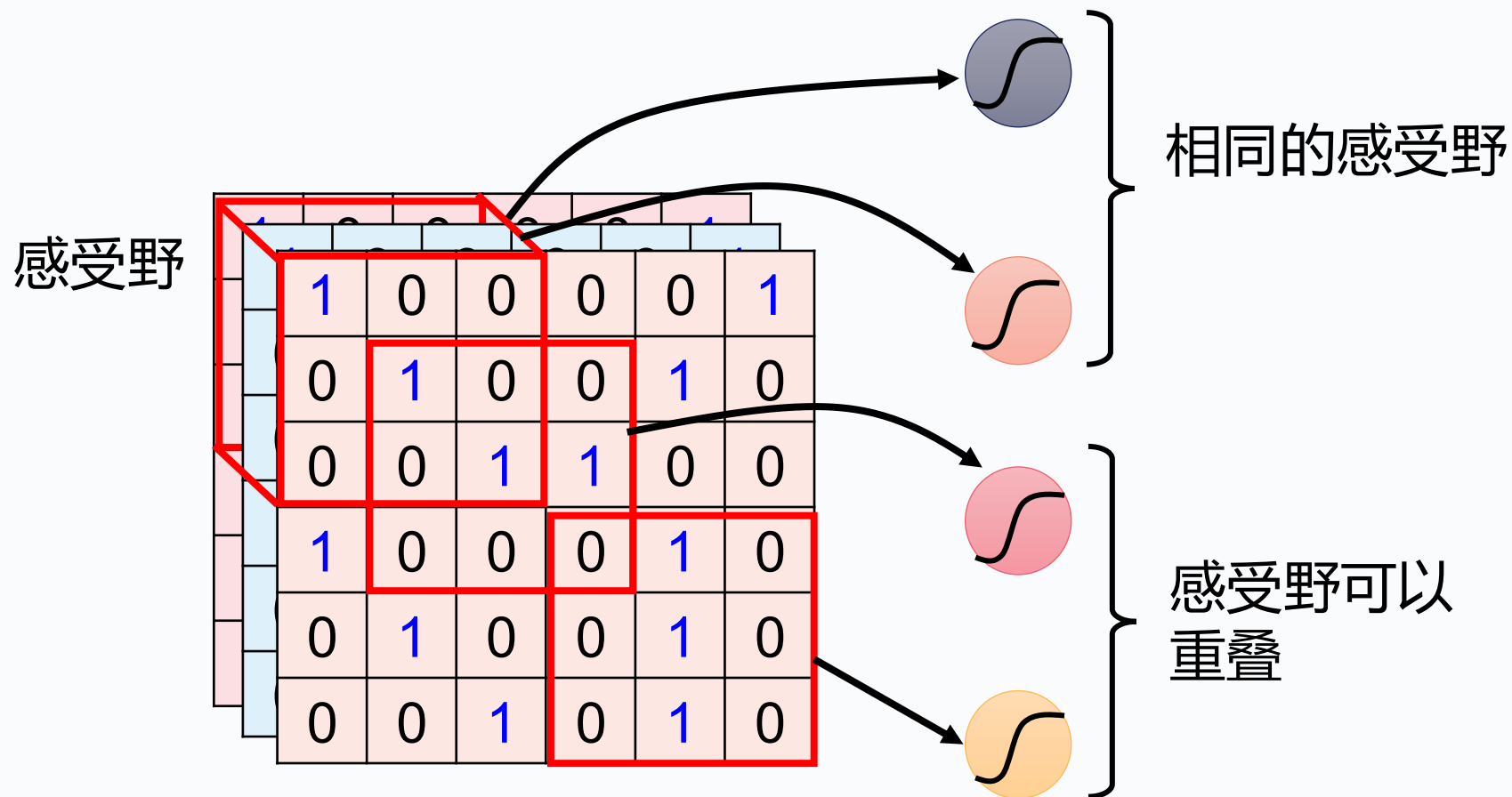
观察1

一个神经元无需看完整的图



一些Patterns可能远远小于图像的原始尺寸

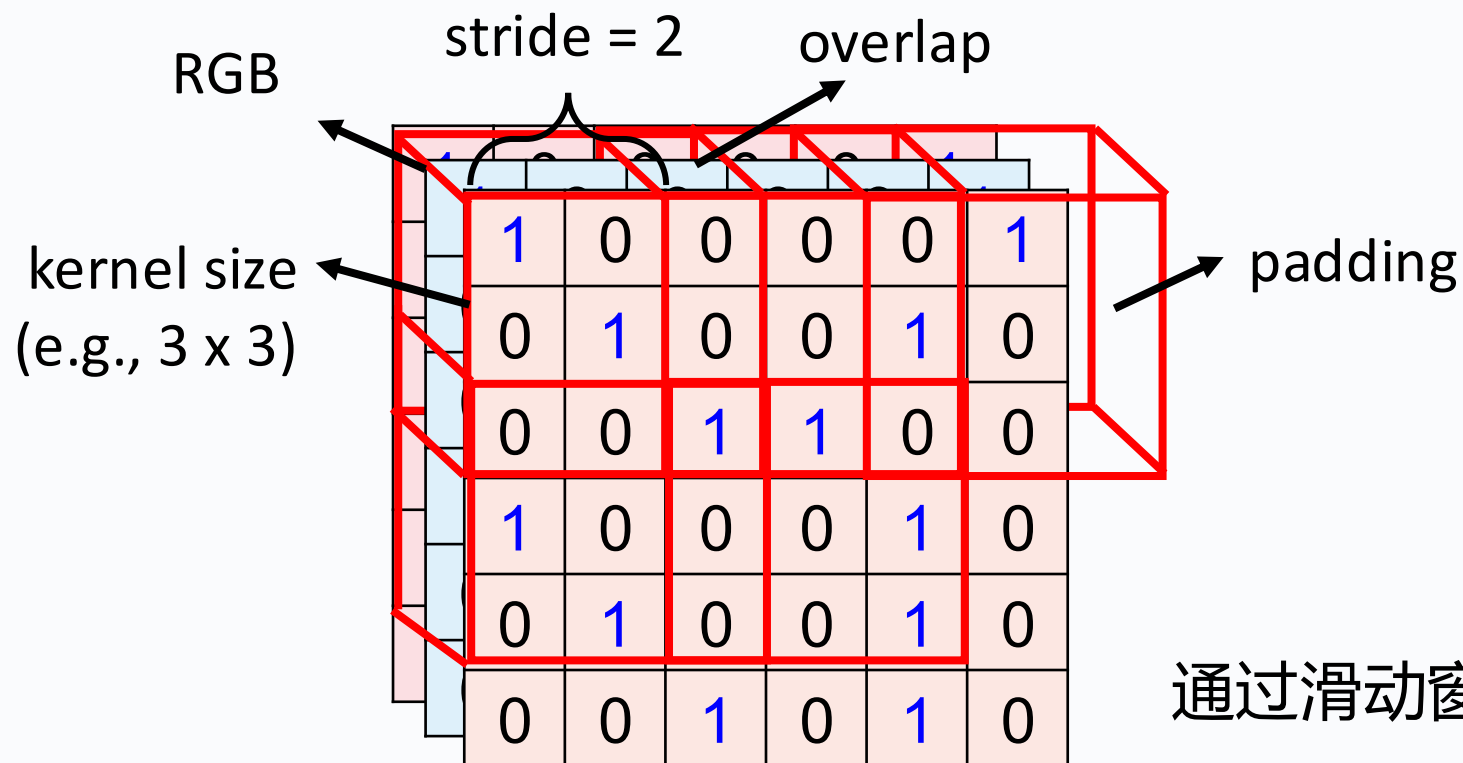
改进1：局部连接



- 不同神经元的感受野可以不同吗？
- 感受野可以不是正方形吗？

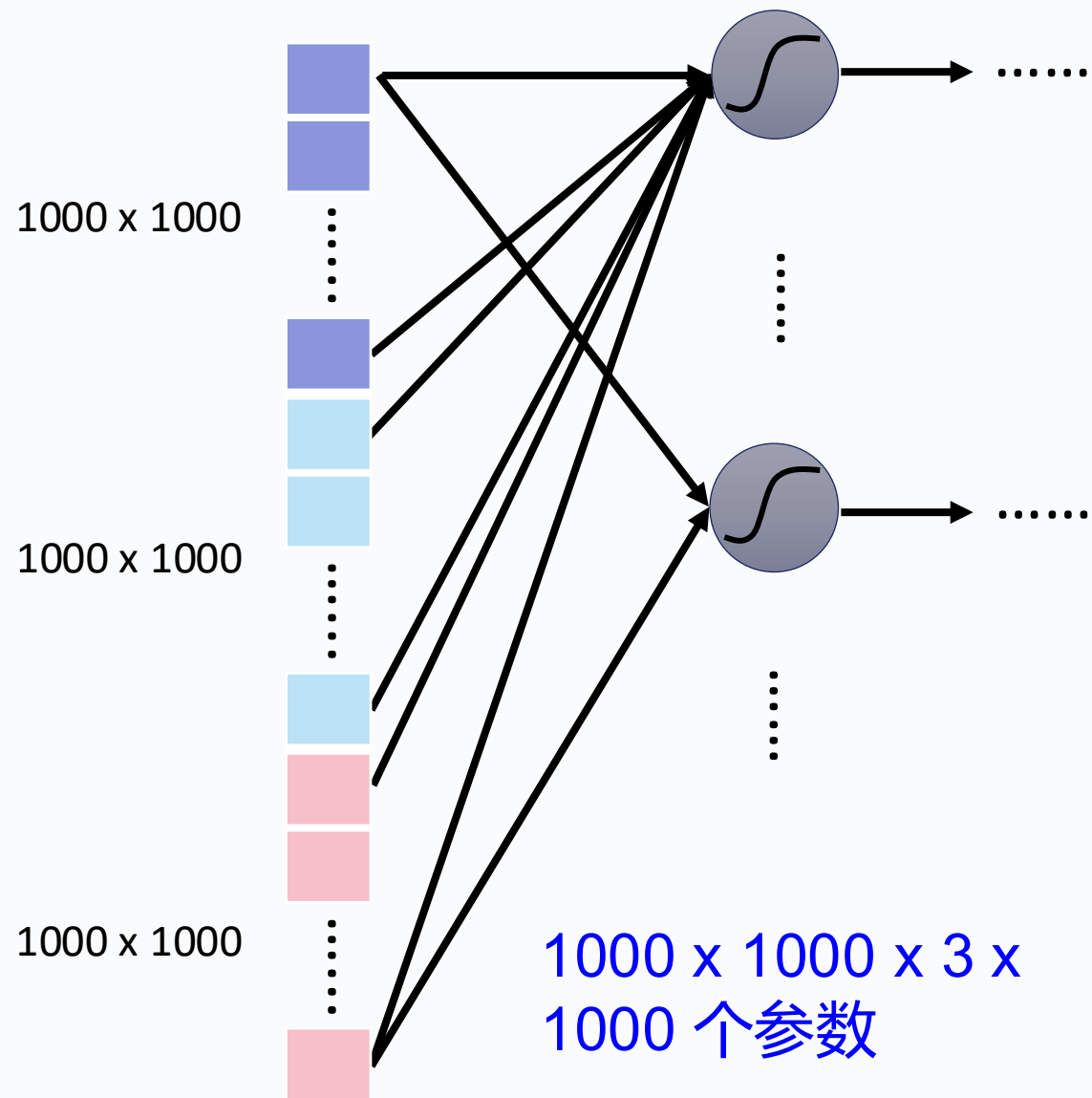
感受野要能覆盖整张图比较好

改进1：局部连接

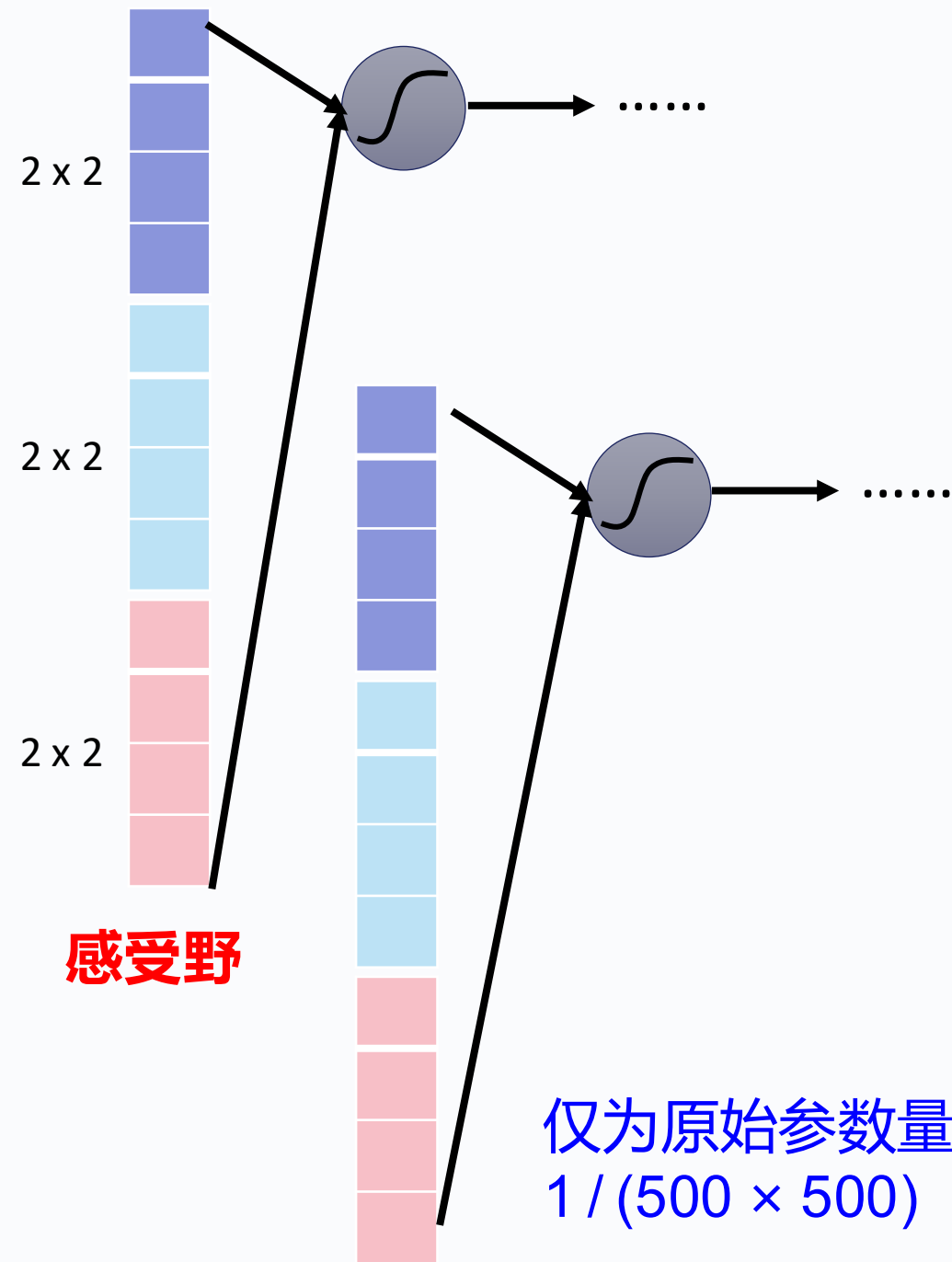


通过滑动窗口覆盖整幅图像

每个感受野有一组神经元 (如: 64 个)

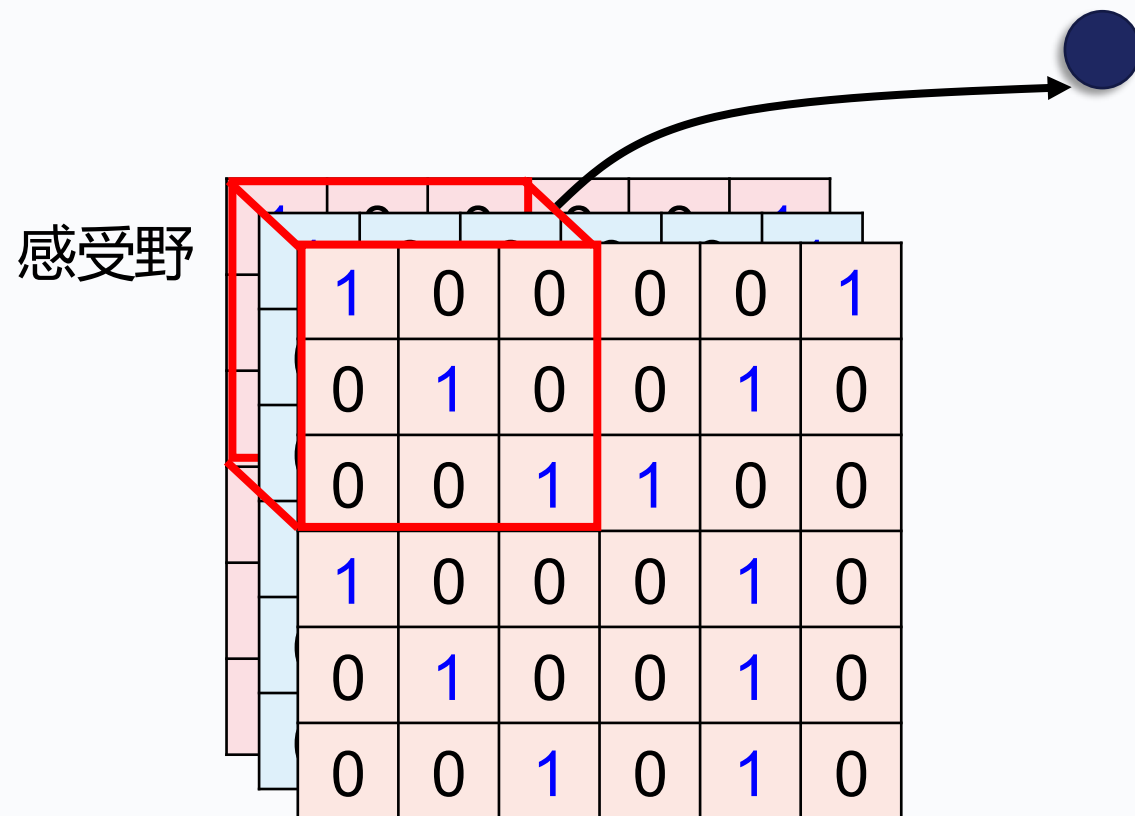


输入向量



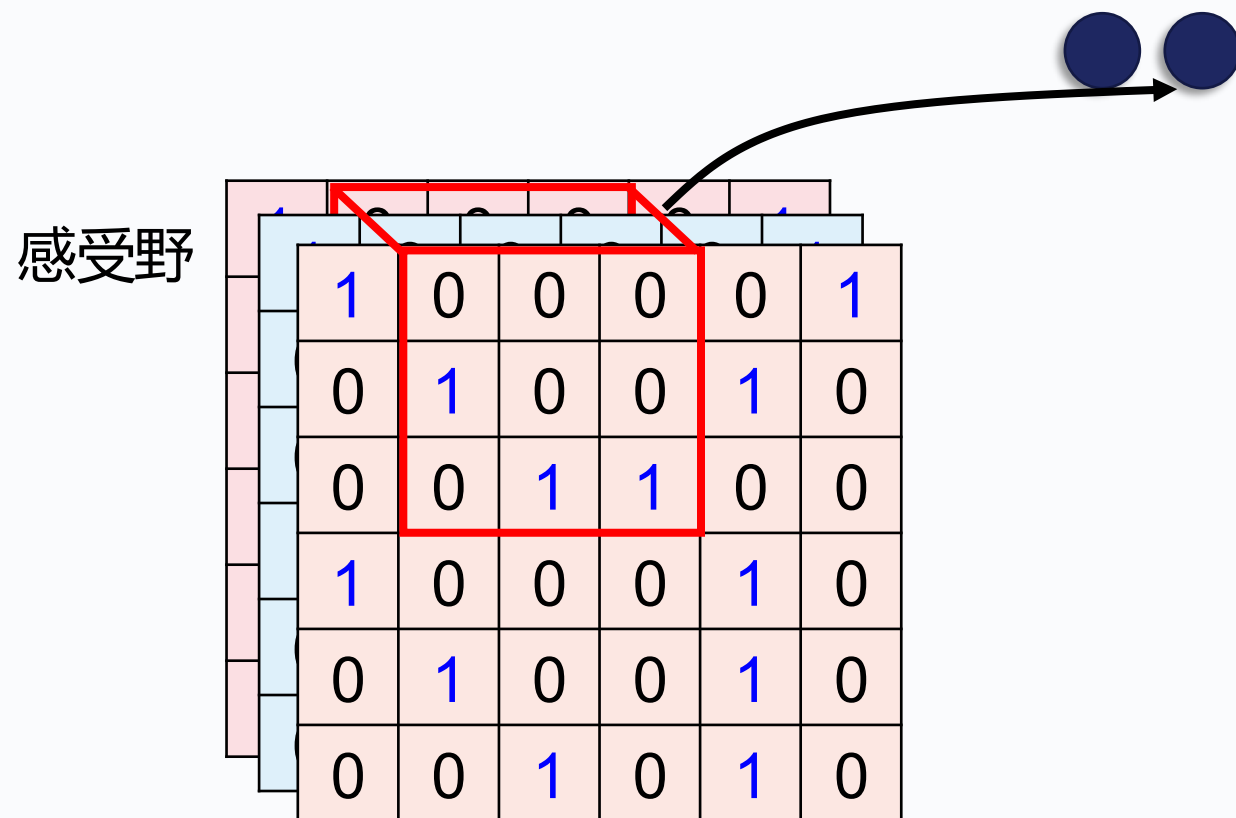
改进1：局部连接

一个神经元只负责一个小的感受野



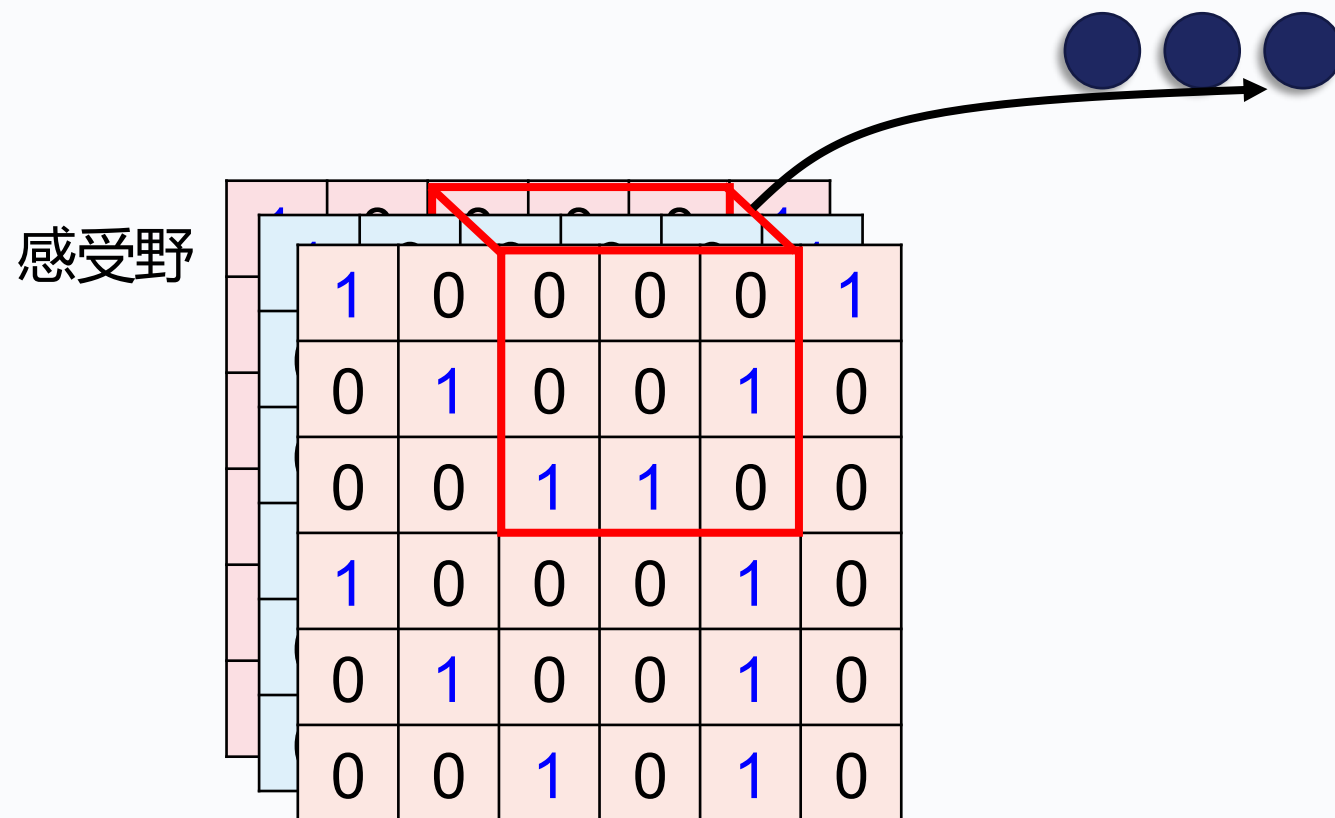
改进1：局部连接

一个神经元只负责一个小的感受野



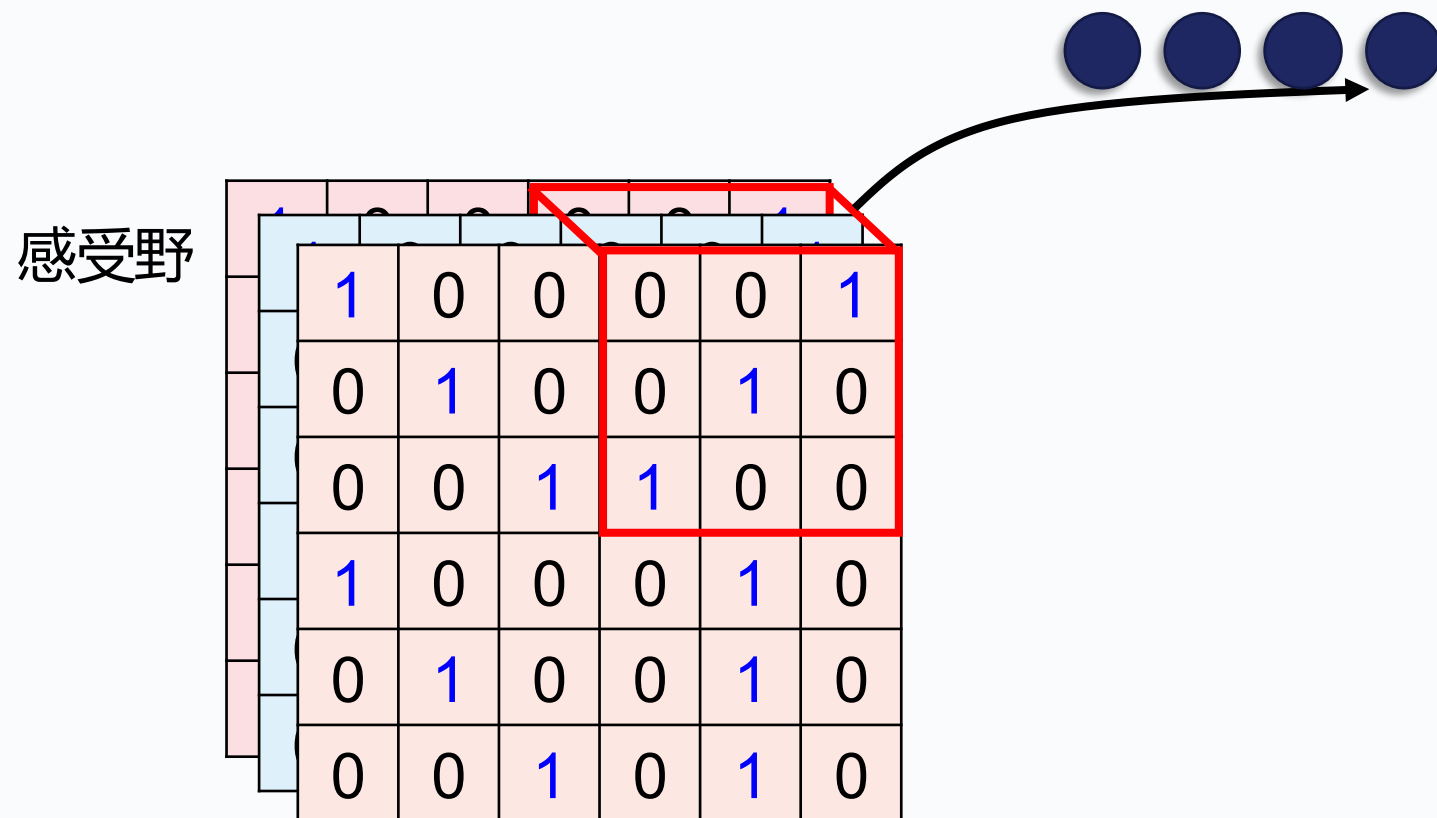
改进1：局部连接

一个神经元只负责一个小的感受野



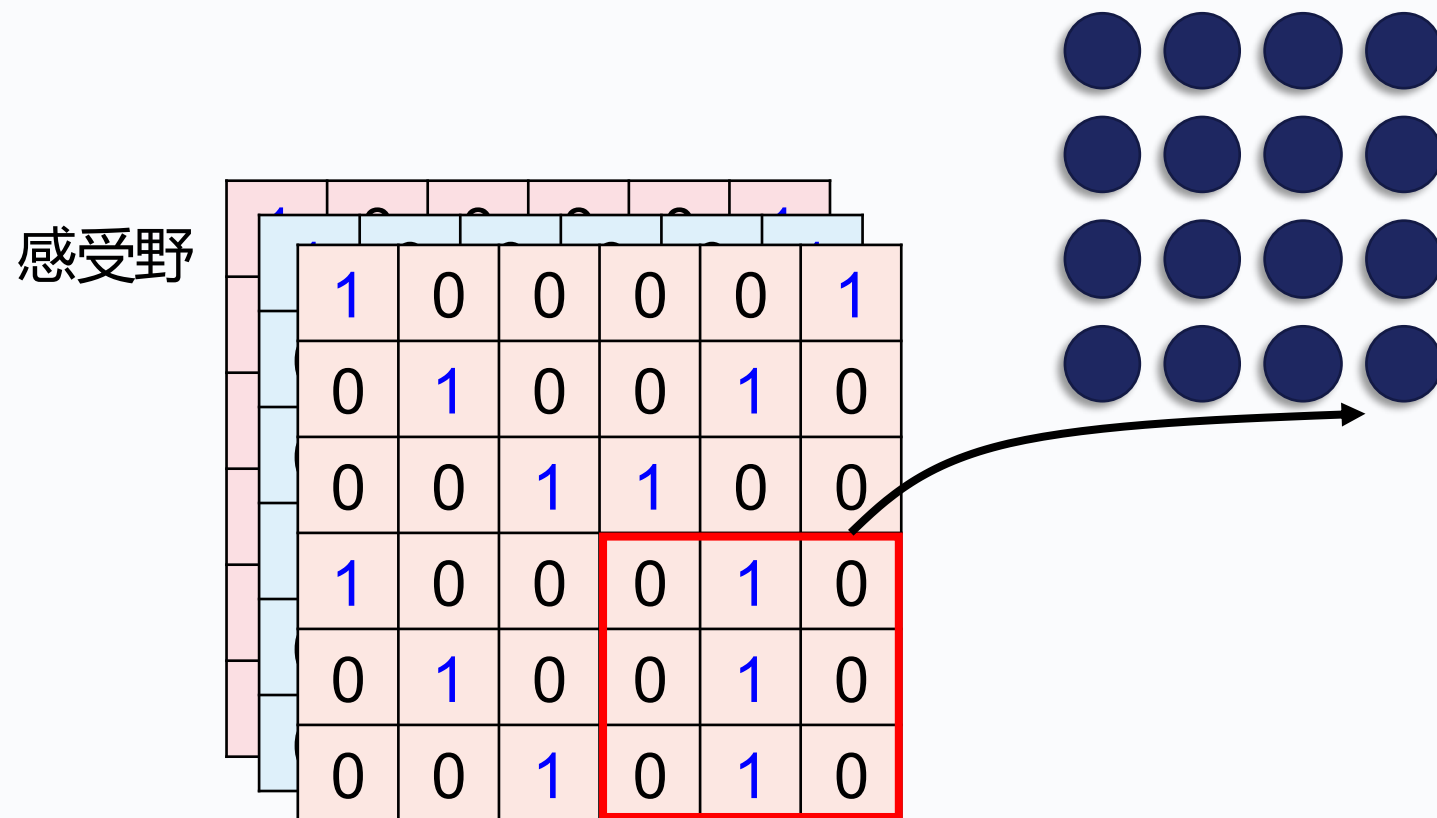
改进1：局部连接

一个神经元只负责一个小的感受野

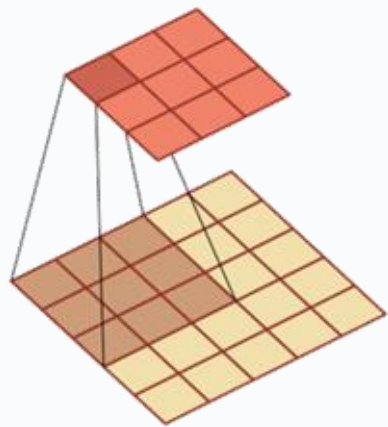


改进1：局部连接

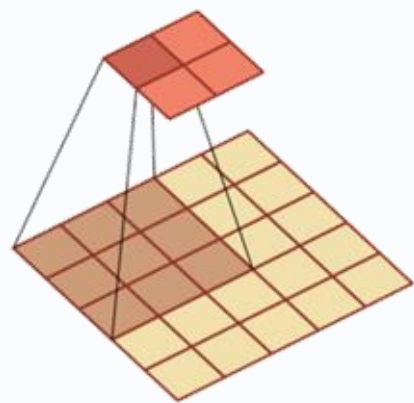
一个神经元只负责一个小的感受野



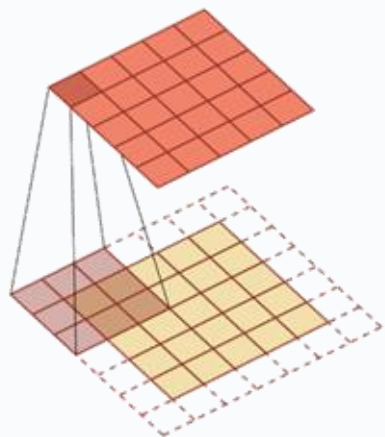
不同的步长与padding



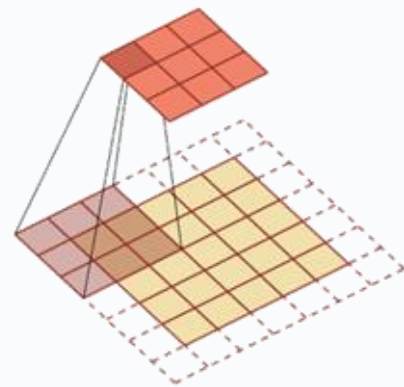
步长=1, 填充=0



步长=2, 填充=0

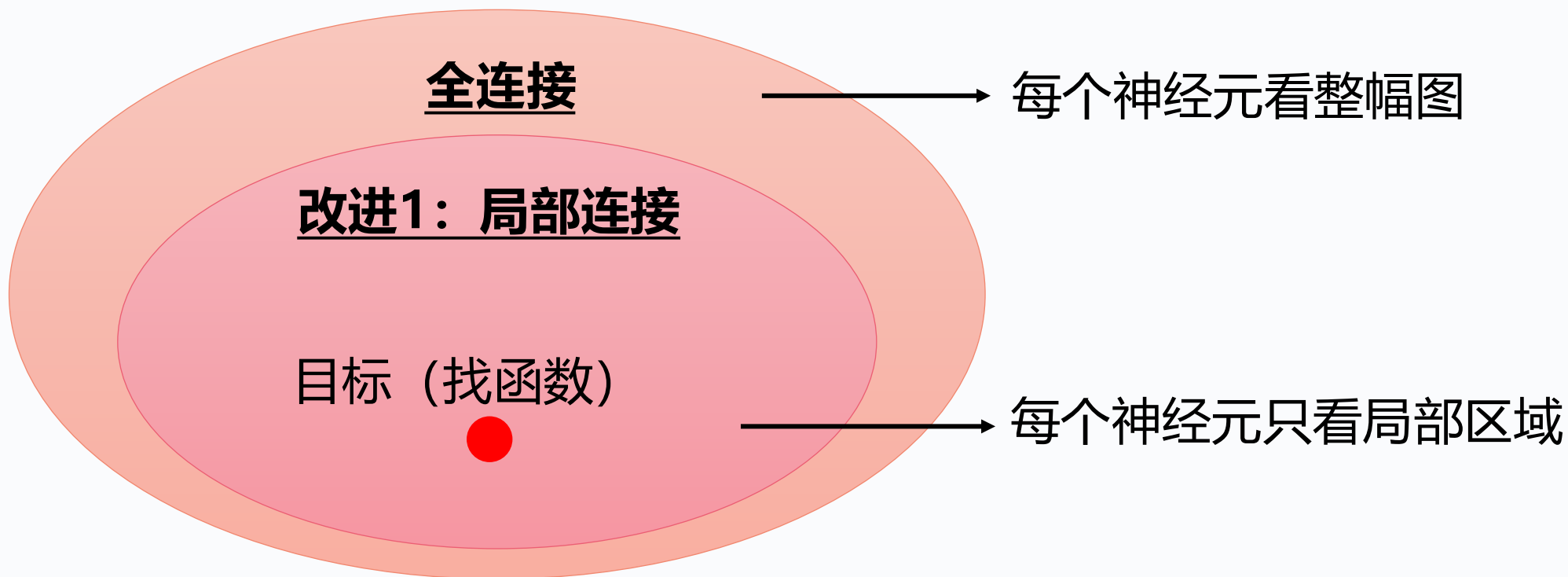


步长=1, 填充=1



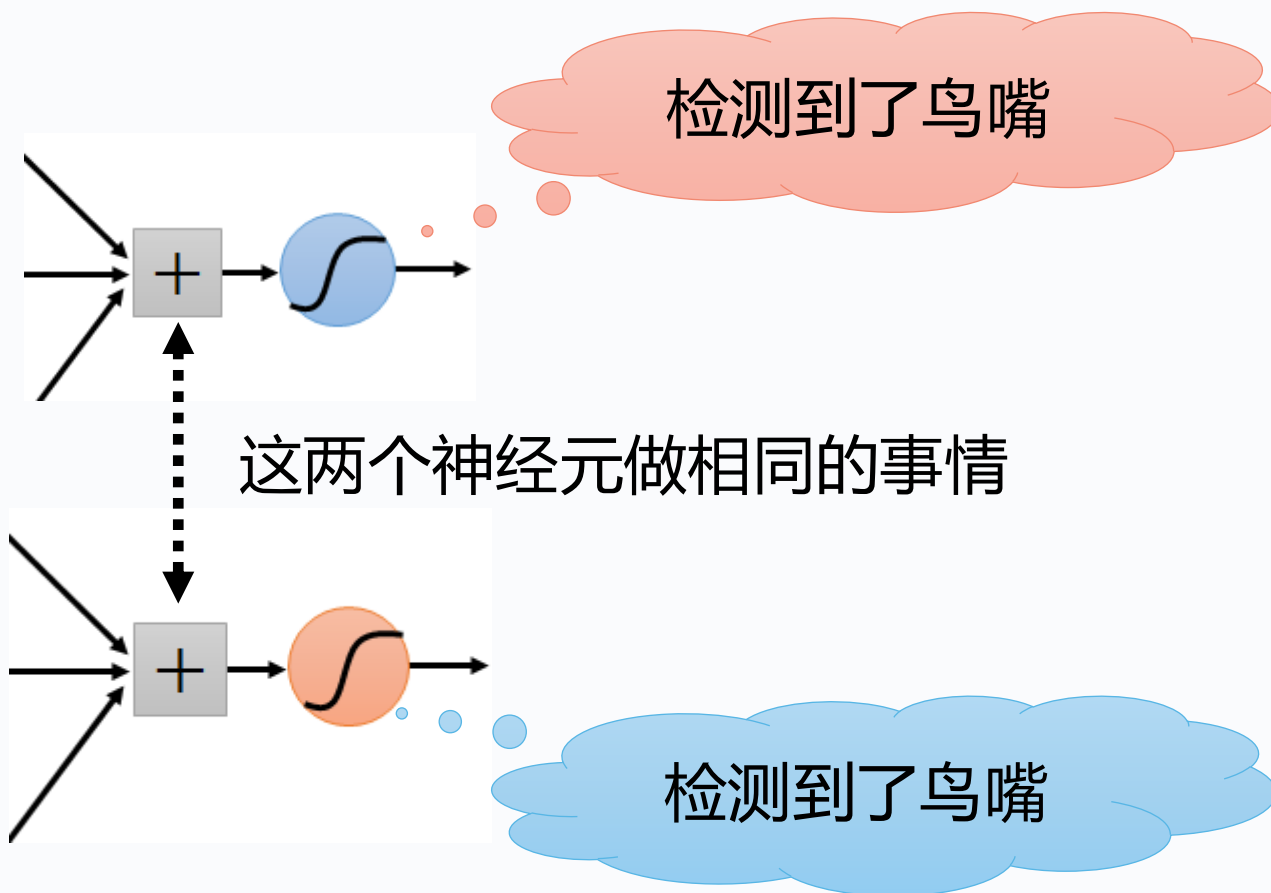
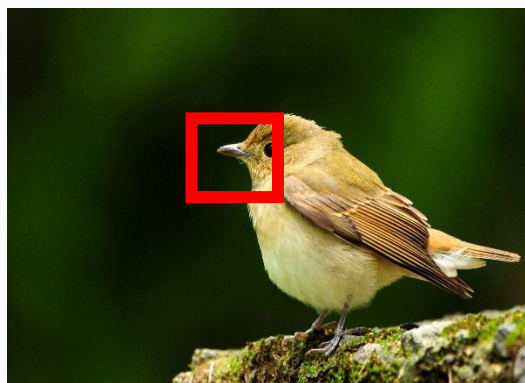
步长=2, 填充=1

局部连接的好处



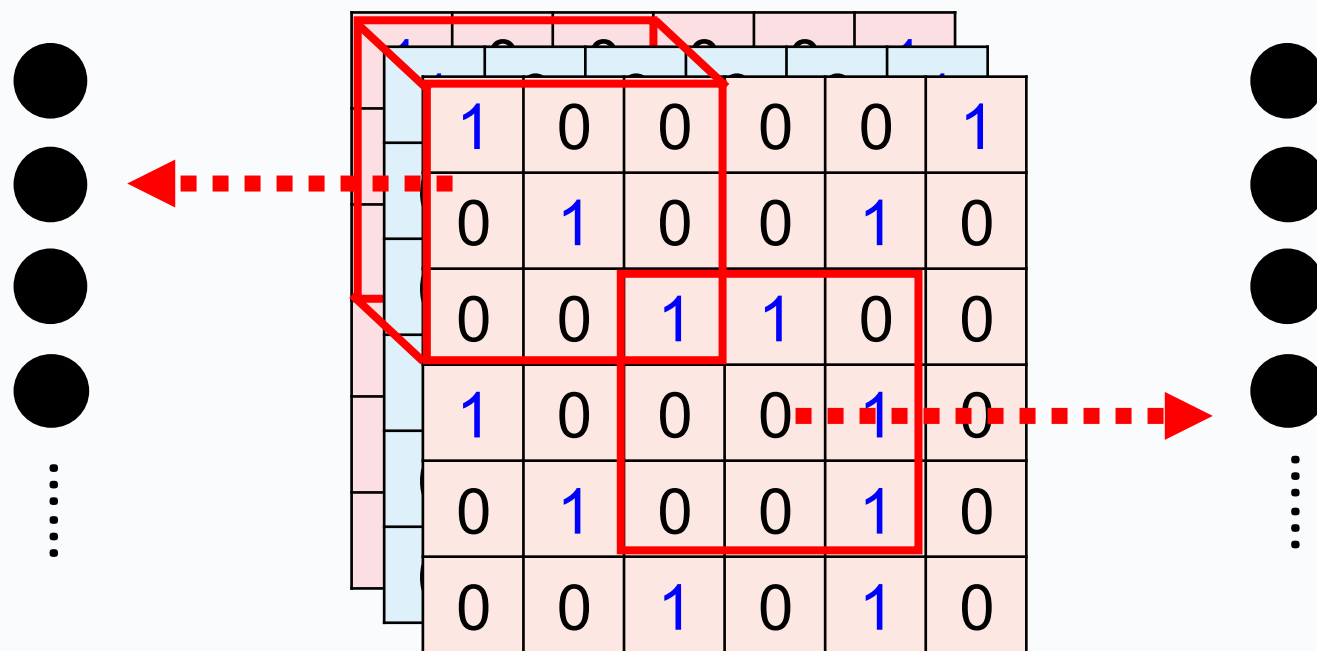
改进2：参数共享

相同的 pattern 会出现在图像的不同区域



改进2：参数共享

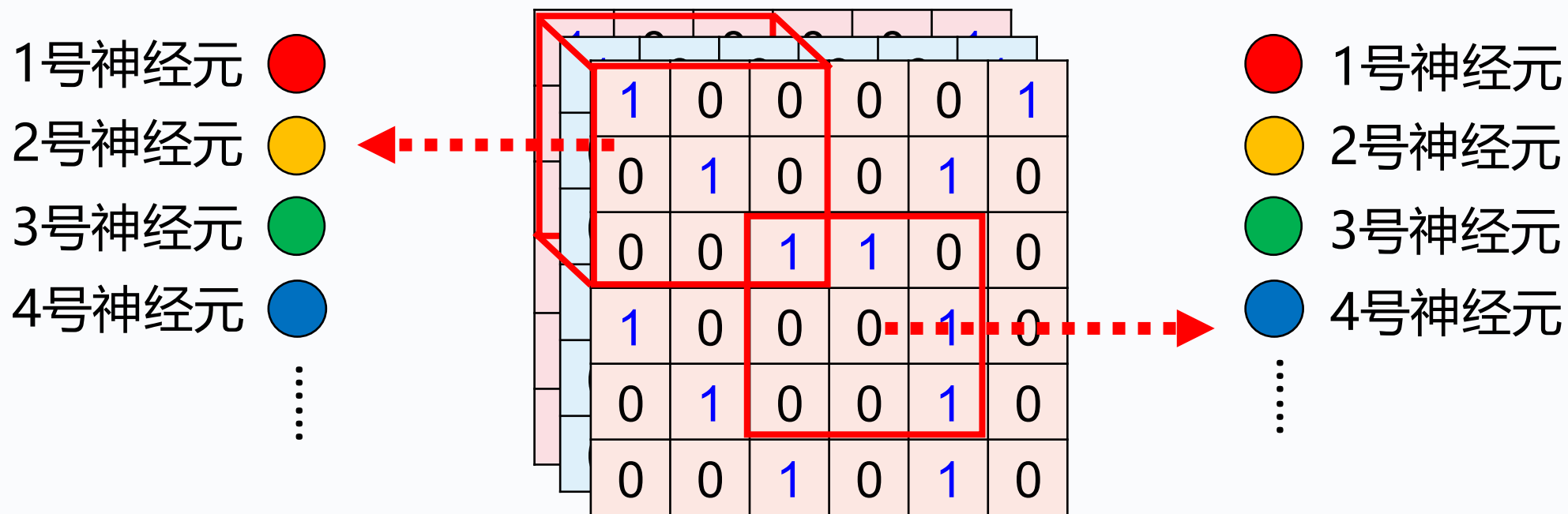
每个感受野都有一组神经元 (例如 64 个神经元)



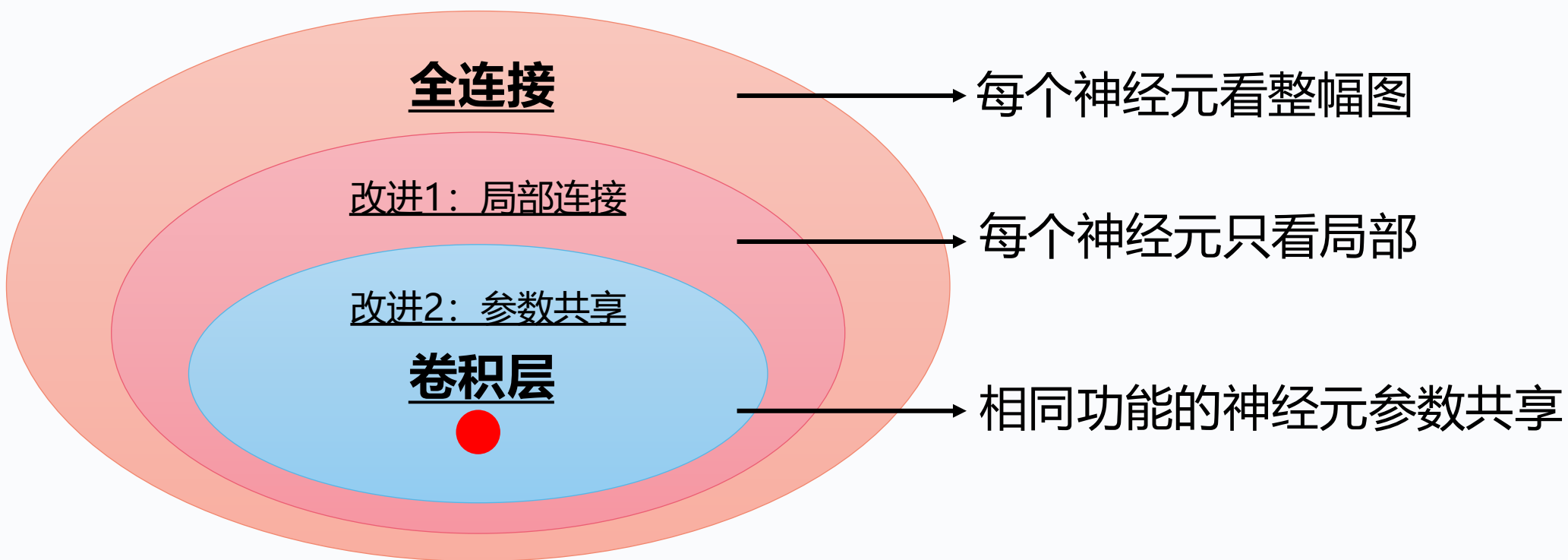
改进2：参数共享

每个感受野都有一组神经元 (例如 64 个神经元)

这一组神经元，在不同的感受野是参数共享的



卷积神经网络

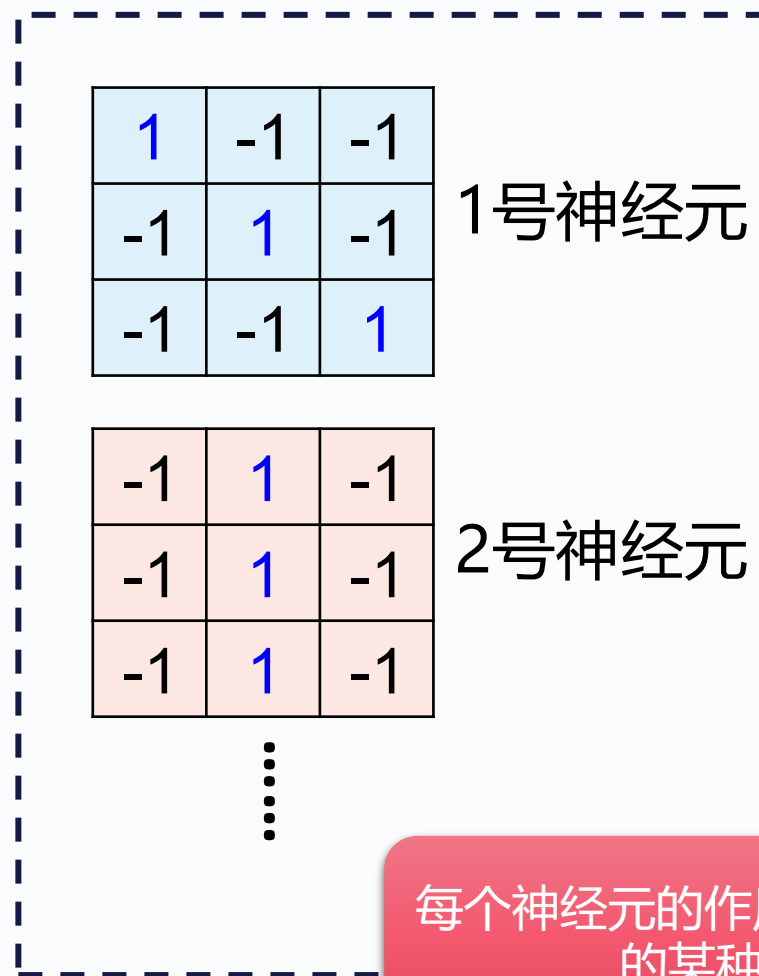


卷积层的计算

1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

6 x 6 黑白图像

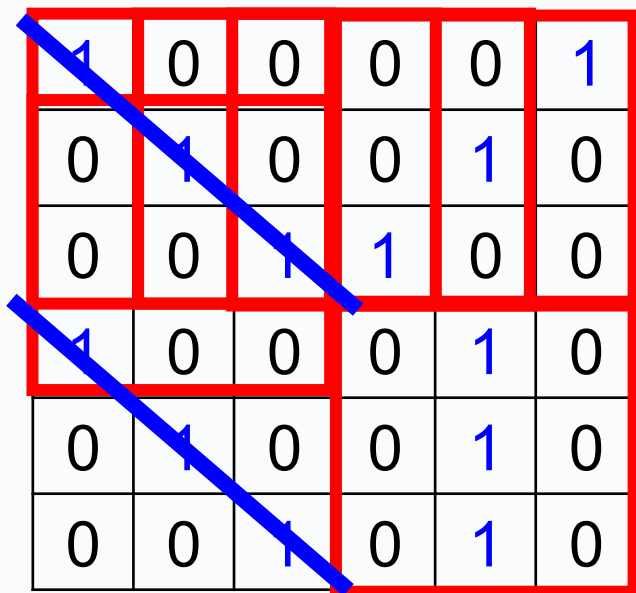
卷积层



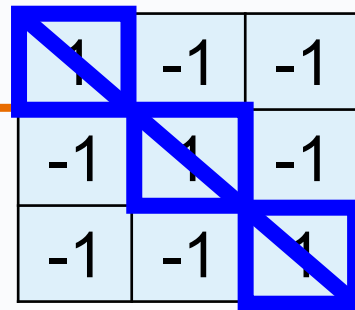
每个神经元的作用就是识别图像中的某种 Pattern

卷积层的计算

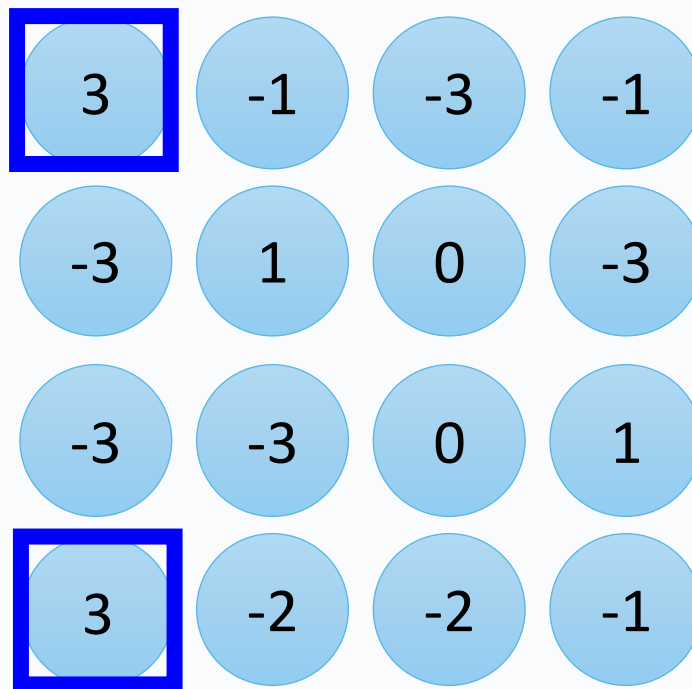
步长=1



6 x 6 黑白图像



1号神经元



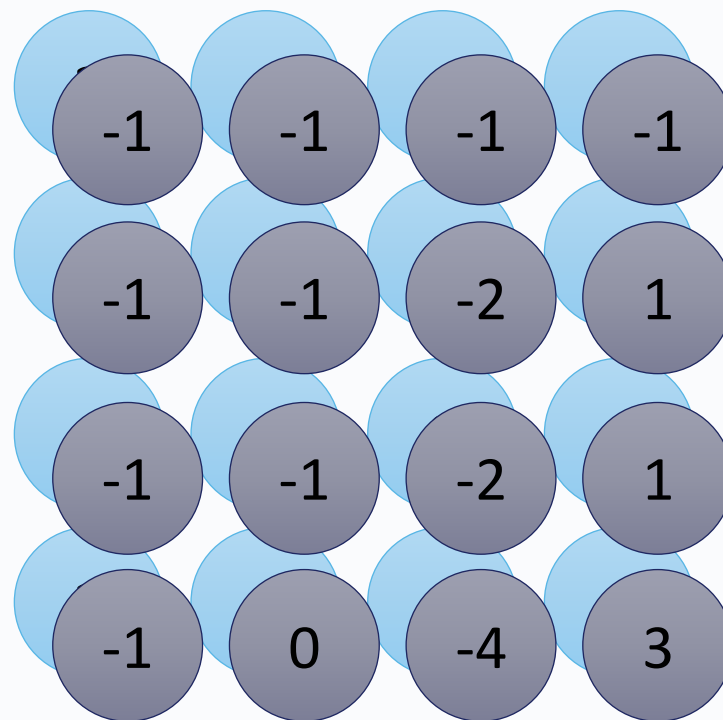
卷积层的计算

-1	1	-1
-1	1	-1
-1	1	-1

2号神经元

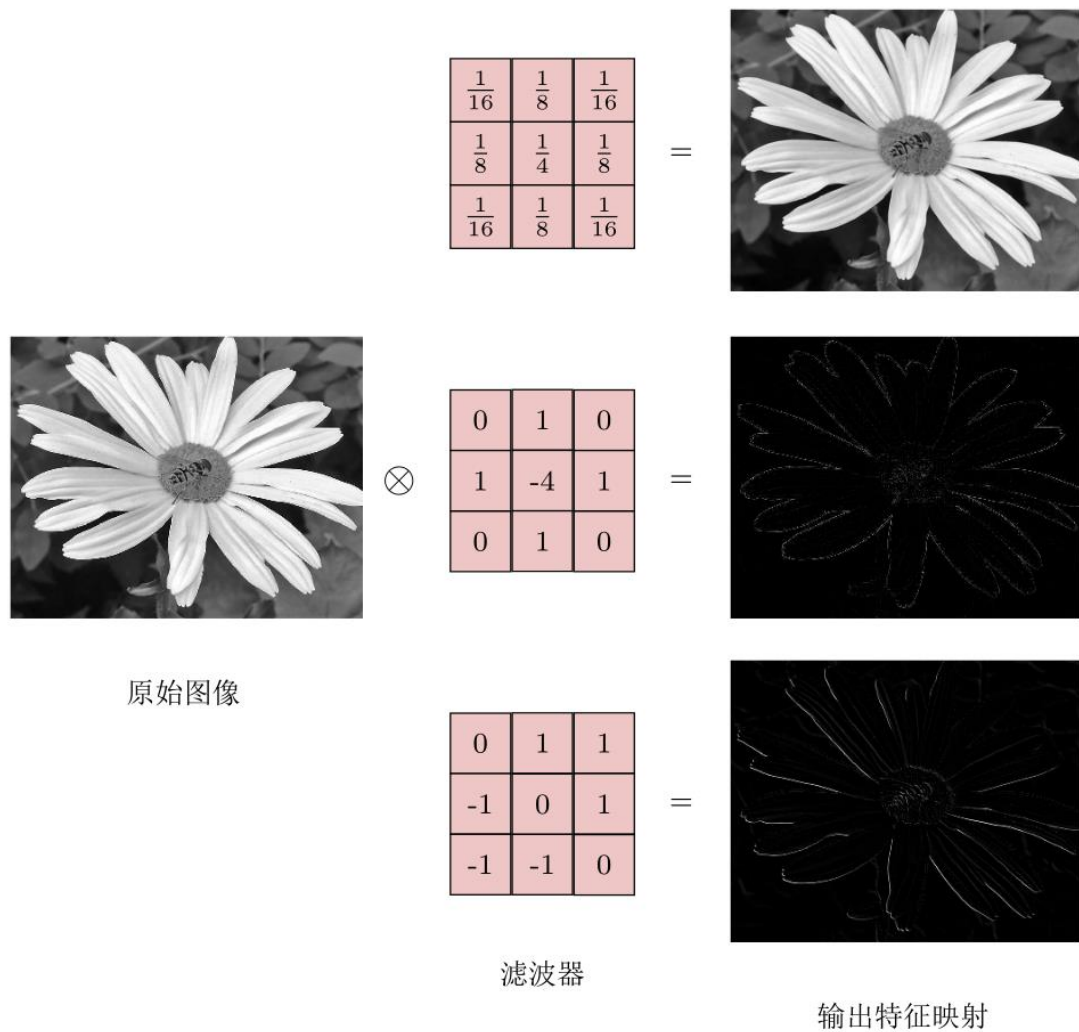
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

6 x 6 黑白图像



特征图

卷积作为特征提取器



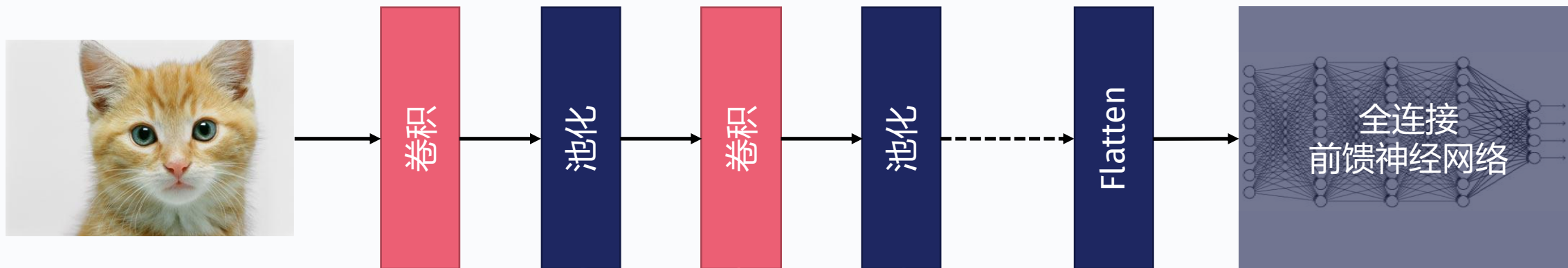
池化 (pooling)

降采样并不会改变语义



采用池化 (pooling) 层, 进一步减少参数量

卷积神经网络

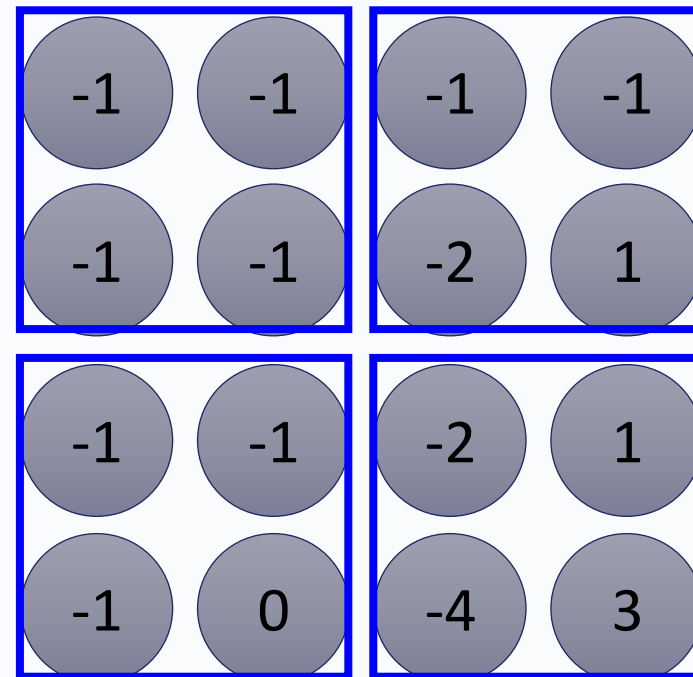
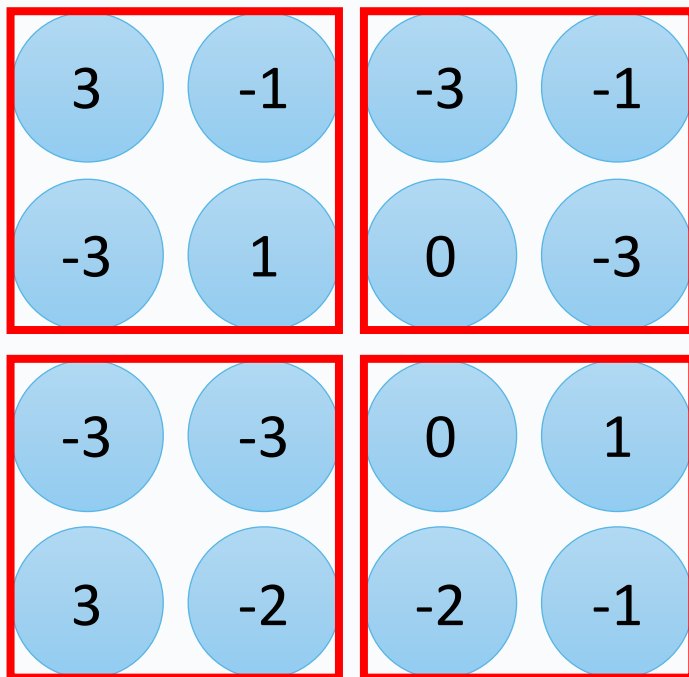


- 1) 感受野机制 → 减少连接数量
- 2) 参数共享 → 图案出现在不同位置

- 3) 降采样 → 减少参数量、计算量

池化 (Pooling)

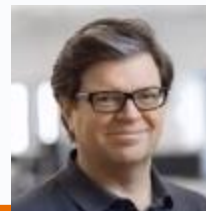
最大池化



卷积神经网络

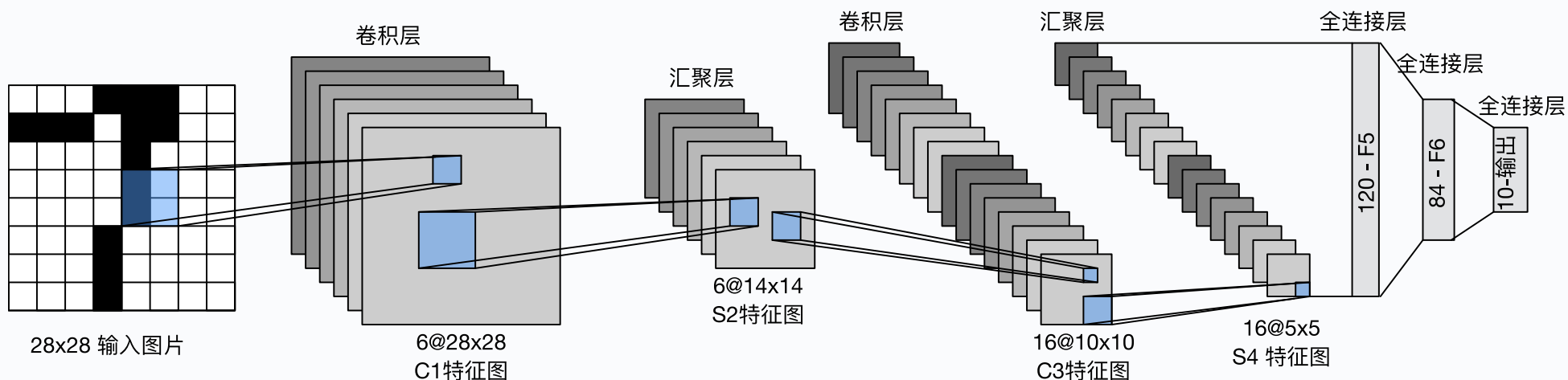
方法名称	改了哪个步骤	带来什么好处
CNN	改变函数搜索范围	更好的优化 更好的泛化性能

LeNet-5



Yann LeCun

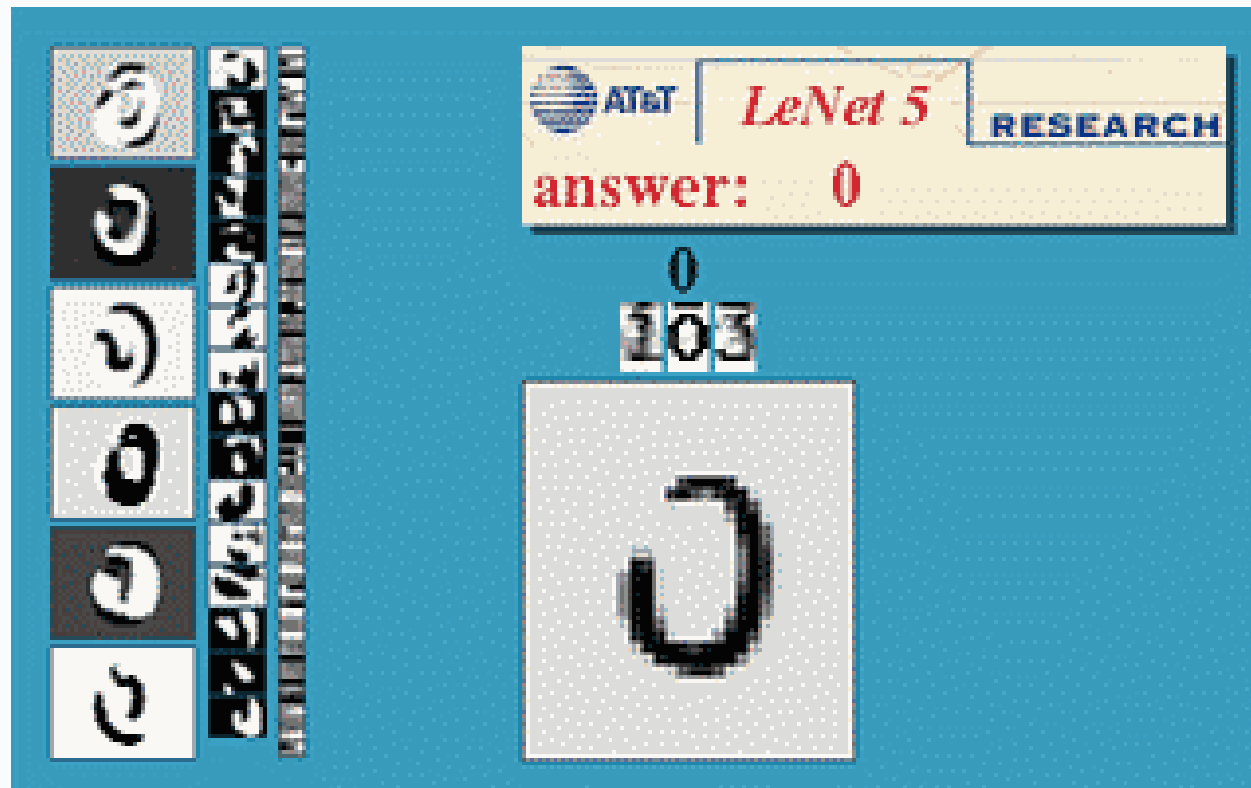
- *Handwritten Digit Recognition with a Back-Propagation Network, LeCun 1990*
- 基于 LeNet-5 的手写数字识别系统在 90 年代被美国很多银行使用，用来识别支票上面的手写数字。
- 卷积核尺寸 5×5 ，共有 7 层。



5×5 的卷积核

平均池化

LeNet-5



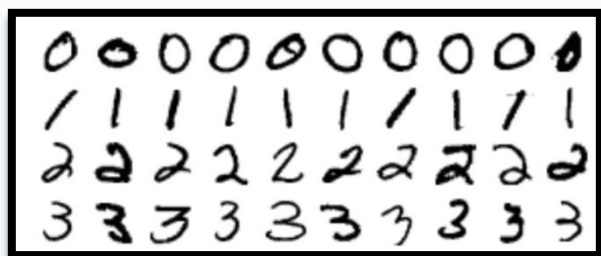
<https://yann.lecun.com/exdb/lenet/index.html>

图像分类任务

分类任务性能的提升 $\approx$ 深度学习模型初期的发展史



Feifei Li

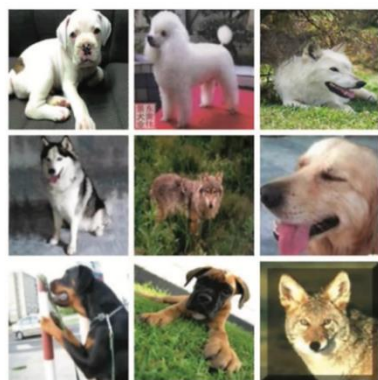


MNIST, 6万幅图
28×28

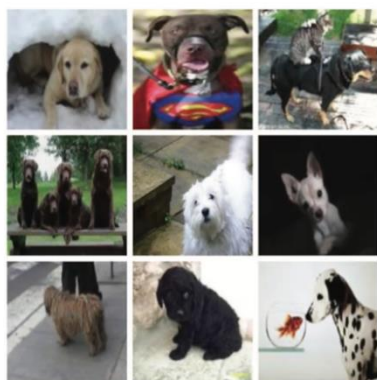


2007: ImageNet, 超过1000万幅图像, 超过2万类
(竞赛版本: 1.2M幅, 1000类)

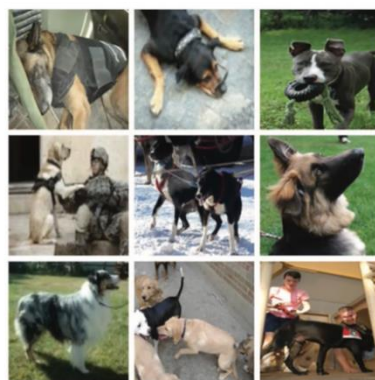
ImageNet



canine
犬科



dog
狗



working dog
牧羊犬



husky
哈士奇



watercraft
船艇



sailing vessel
带帆的船



sail boat
帆船



trimaran
三体帆船

Large Scale Visual Recognition Challenge

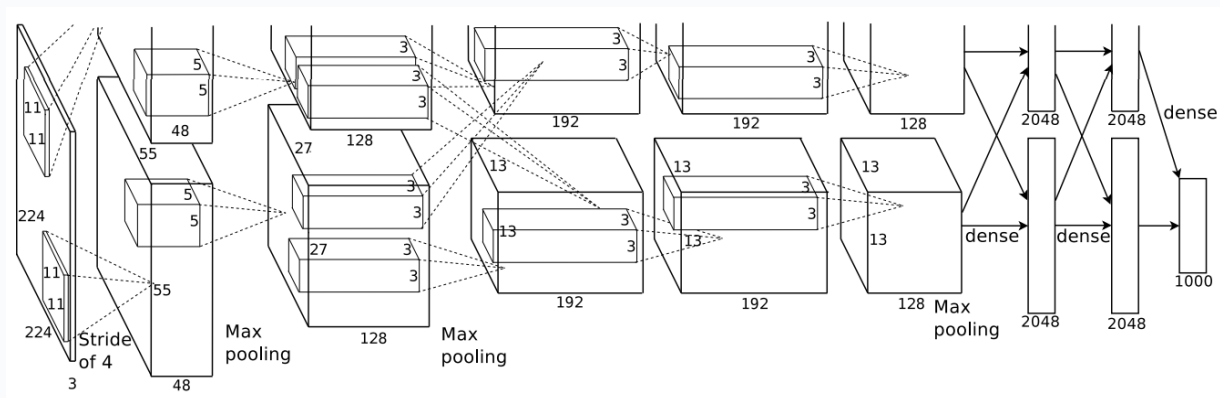
2012 Teams	%error	2013 Teams	%error	2014 Teams	%error
Supervision (Toronto)	15.3	Clarifai (NYU spinoff)	11.7	GoogLeNet	6.6
ISI (Tokyo)	26.1	NUS (singapore)	12.9	VGG (Oxford)	7.3
VGG (Oxford)	26.9	Zeiler-Fergus (NYU)	13.5	MSRA	8.0
XRCE/INRIA	27.0	A. Howard	13.5	A. Howard	8.1
UvA (Amsterdam)	29.6	OverFeat (NYU)	14.1	DeeperVision	9.5
INRIA/LEAR	33.4	UvA (Amsterdam)	14.2	NUS-BST	9.7
		Adobe	15.2	TTIC-ECP	10.2
		VGG (Oxford)	15.2	XYZ	11.2
		VGG (Oxford)	23.0	UvA	12.1

AlexNet

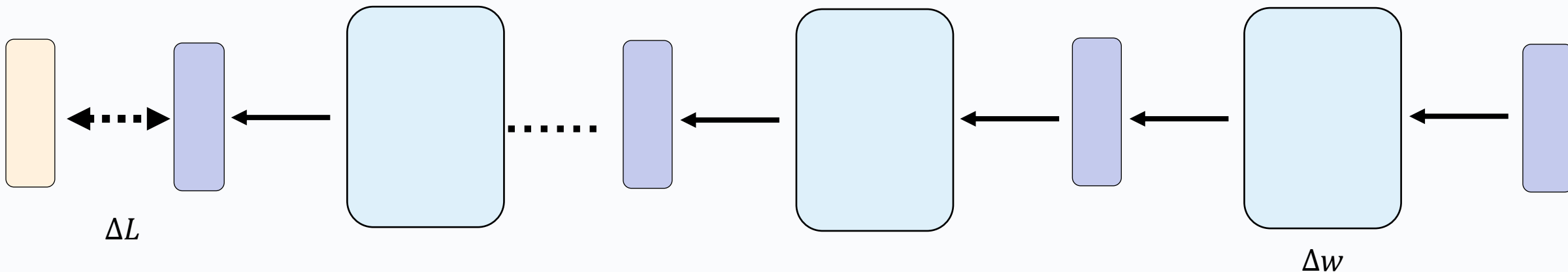


2012 ILSVRC winner (top 5 error of 16% compared to runner-up with 26% error)

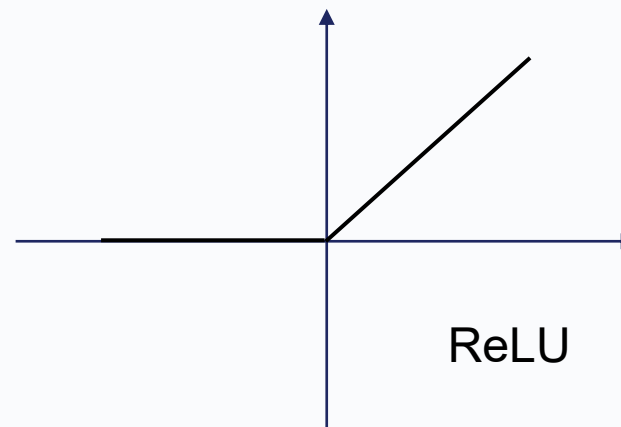
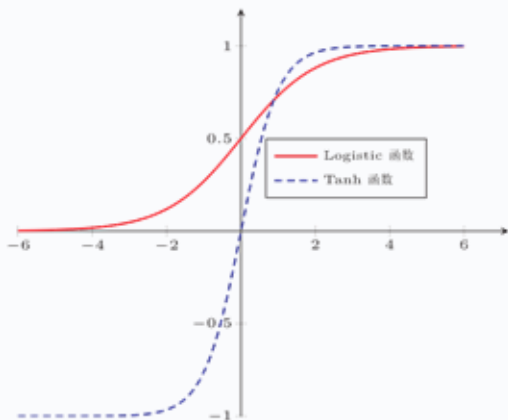
- 第一个现代深度卷积网络模型
 - 使用GPU进行并行训练
 - 采用了ReLU作为非线性激活函数
 - 使用Dropout防止过拟合，使用数据增强
- 5个卷积层、3个池化和3个全连接层



AlexNet使用ReLU减缓梯度消失

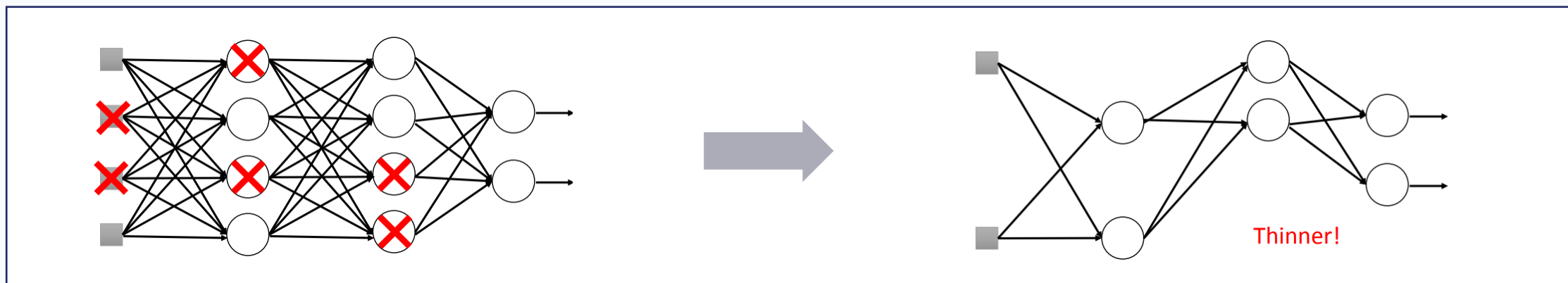


梯度: $\frac{\partial L}{\partial w} \approx \frac{\Delta L}{\Delta w}$ $\rightarrow$ 往往很小 (gradient vanishing)

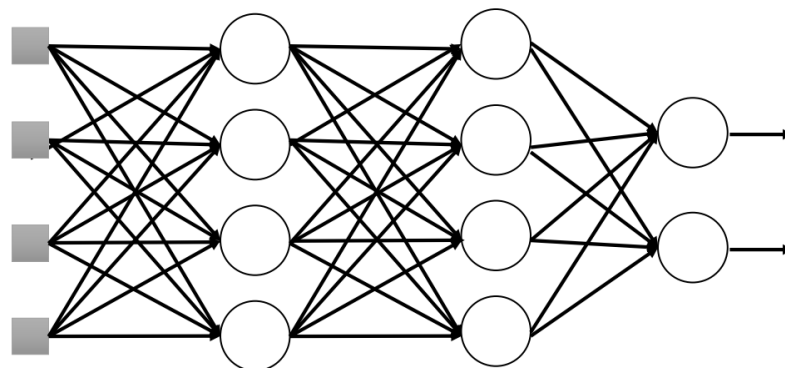


AlexNet使用Dropout避免过拟合

训练阶段： 随机将一些神经元的输出值，变成0



测试阶段： 使用完整的网络

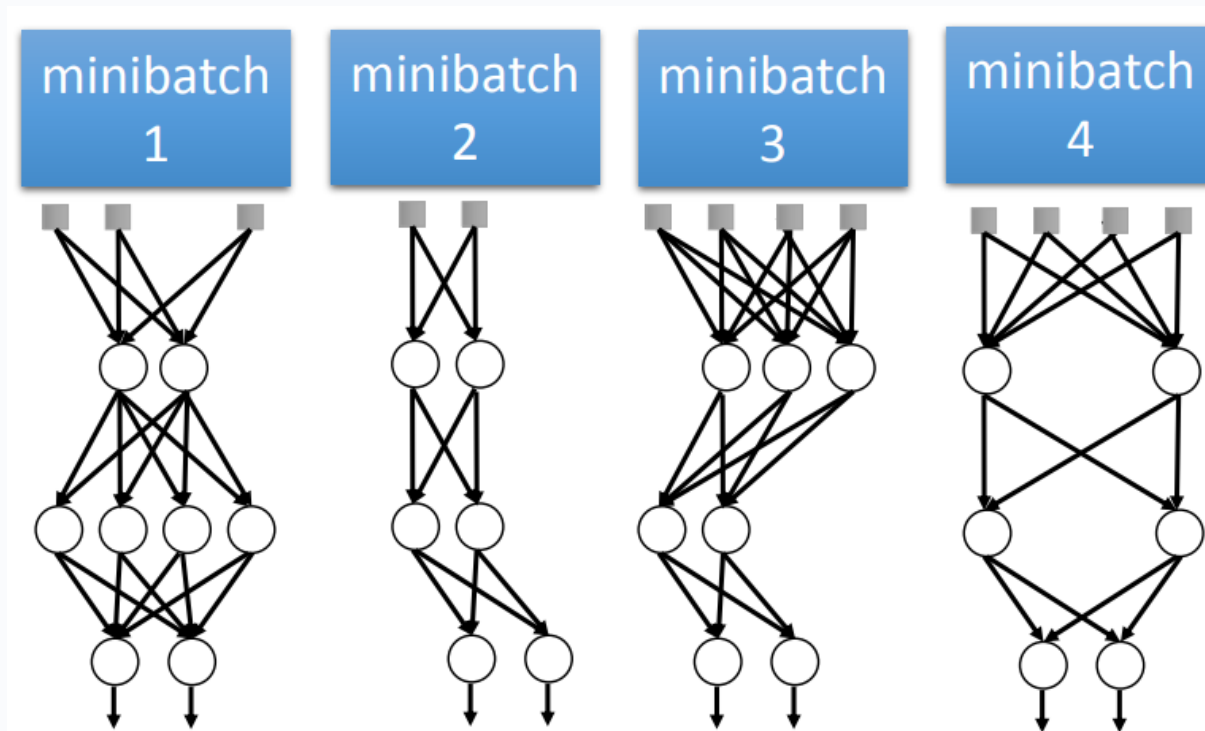


Dropout层为什么有效?

直觉：一个人带着沙袋练习跑步，在没有沙袋时会跑得更快。

理解：Ensemble (Hinton)

- 使用每个小批量训练一个网络
- M 个神经元，有 2^M 种可能的网络。
- 这些网络的部分参数是共享的。
- 测试阶段，权重 $\times (1 - p)$



AlexNet使用了数据增强

数据增强

- ① 256x256的图像上，随机裁剪224x224的图像块；
- ② 随机改变训练图像颜色。



bird



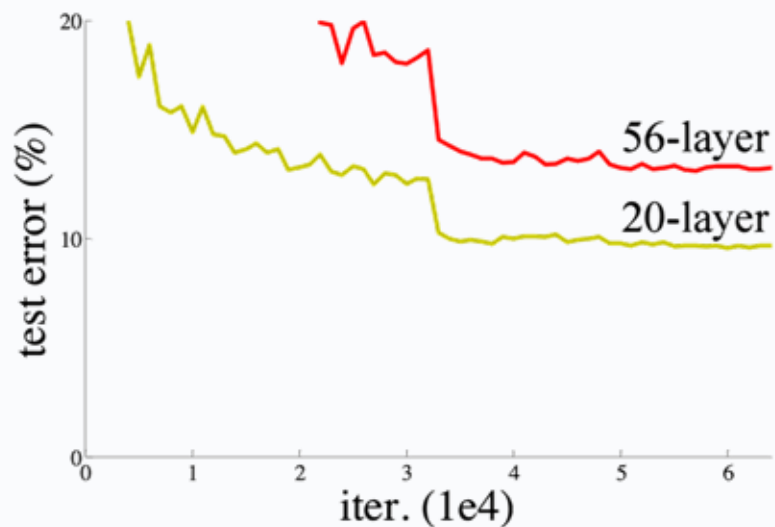
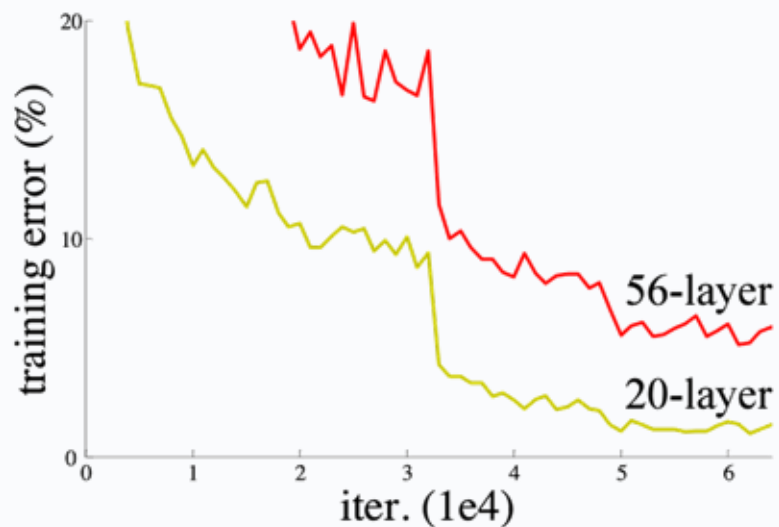
bird



bird

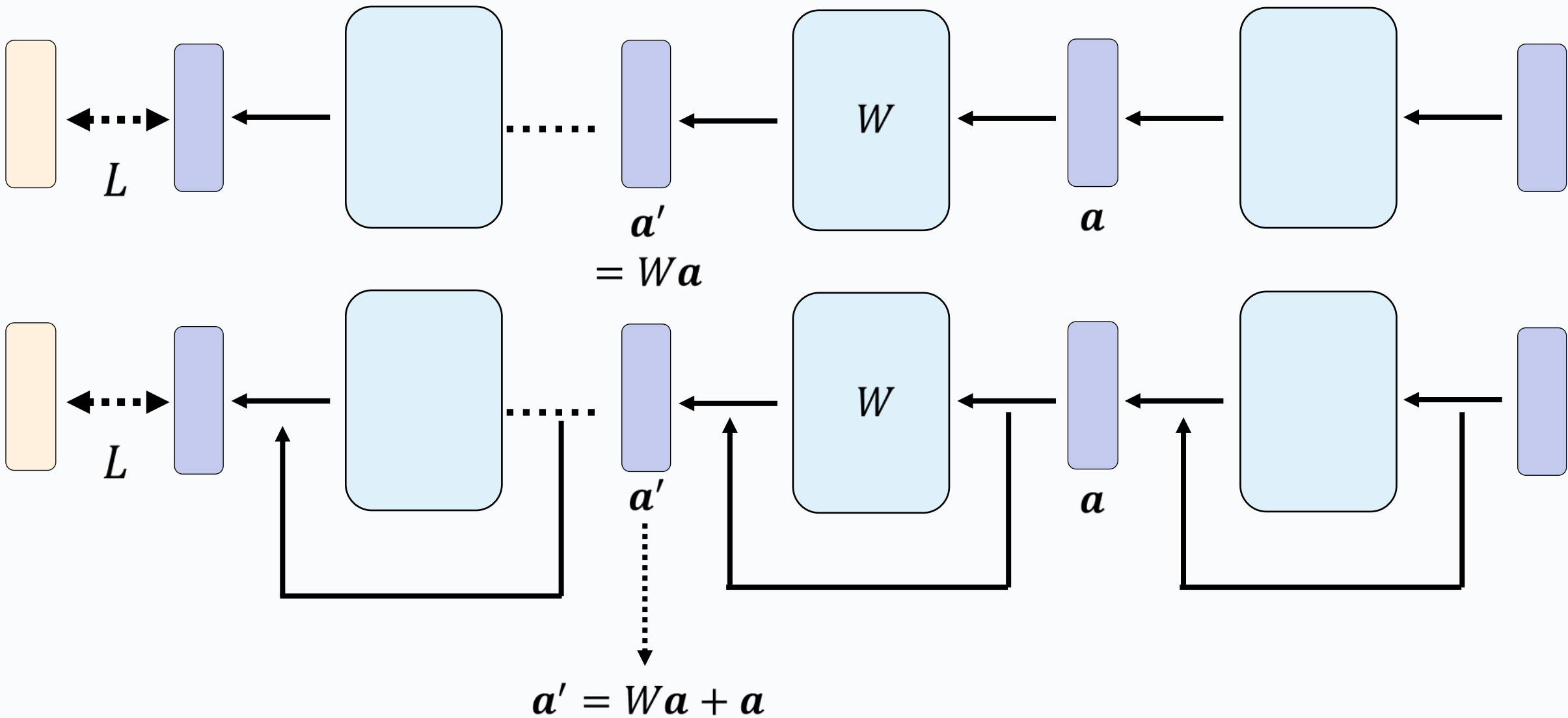
做大做强！

网络深了，效果差了？？？

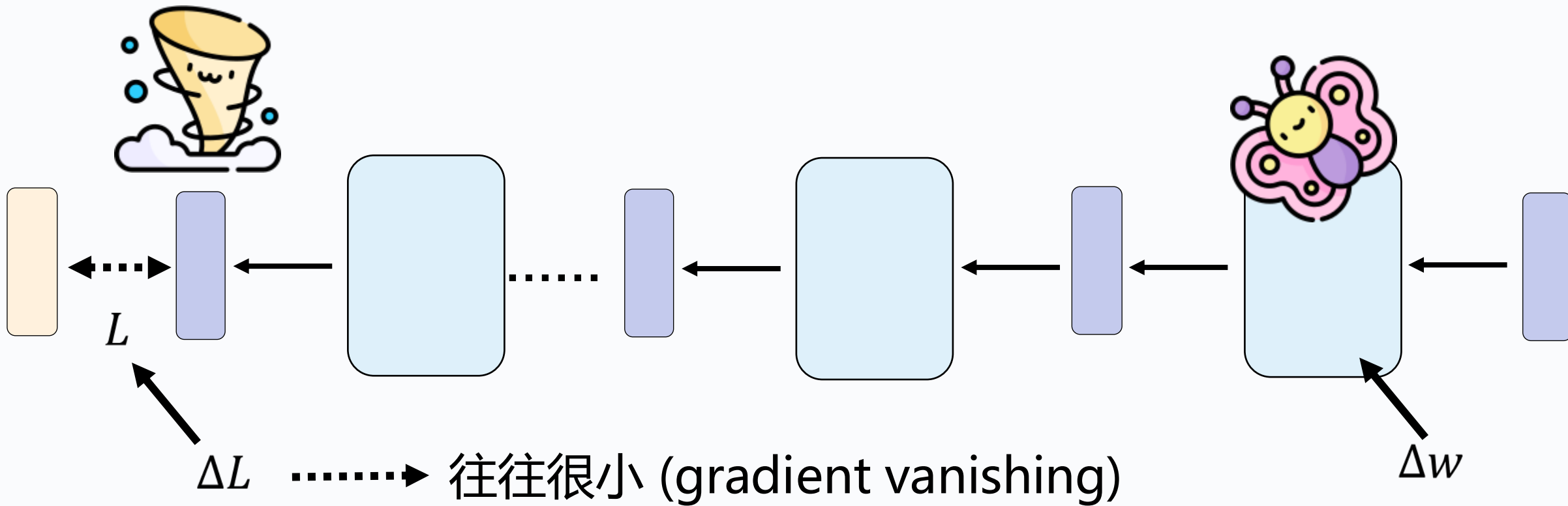


网络退化

残差连接



做大做强！



$$\frac{\partial L}{\partial w} \approx \frac{\Delta L}{\Delta w}$$

残差网络 (Residual Network, ResNet)

2015 ILSVRC winner (152层, 错误率: 3.57%)

